J280 姿态控制与轨迹规划系统

摘　要

针对旋转倒立摆在运动过程中兼顾直立平衡与位置跟踪的需求，设计并实现了一套基于高云 GW2A FPGA 的多模式控制系统。系统以 J280 控制平台为基础，通过角度传感器、ADC 和编码器采集摆杆角度与摆臂位置，利用 Verilog 构建反馈采集、轨迹规划、闭环控制和电机驱动模块。各模块并行运行，按不同周期更新控制任务，实现实时反馈与 PWM 输出。控制算法采用位置外环和角度内环**串级 PID**，结合**积分抗饱和**、**角度微分低通滤波**及规**划加速度前馈**；通过状态机组织自动起摆、捕获接管、平衡保持及失衡恢复。采用**五次多项式**生成平滑定位参考，支持调幅、调频和心形包络轨迹，并在模式切换时有序交接位置参考。配套 Python **上位机**实现运行监测、CSV 记录和离线回放，为参数整定与性能分析提供数据依据。实物测试表明，10 次自动起摆均完成平衡接管，平均观测接管时间为 **1.39 s**；3 次 60 s 静止直立试验的摆杆偏差 RMS 均值为 **16.33±1.10 ADC**；5 次失衡试验均恢复至平衡控制状态，平均观测重新接管时间为 **0.90 s**。系统完成了±720°相对运动，三种周期轨迹共 24 次独立记录在运行区间内均**未观测到失衡**；180°工况下，调幅 AM、调频 FM 和心形包络跟踪的归一化 RMSE 分别为 **4.27%**、**3.28%**和 **2.89%**。实测结果验证了系统在平衡约束下执行多模式位置任务的能力。

关键词：旋转倒立摆；　FPGA；　双环串级 PID；　轨迹规划；　上位机监测

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统以高云 GW2A FPGA 为控制核心，实现旋转倒立摆的自动起摆、平衡控制及多模式位置跟踪，并配套上位机完成运行监测与数据记录。主要功能与特性如下：

❖ **自动起摆与平衡保持**

系统根据摆杆运动状态施加起摆脉冲，在摆杆接近直立时自动切入平衡控制，通过位置、角度双环 PID 维持直立并跟踪目标位置。

❖ **多种运动模式**

支持相对定位、AM 调幅、FM 调频和心形包络四种模式。用户可设置相对位移与轨迹幅值，在保持摆杆平衡的同时执行定位或周期运动任务。

❖ **参数设置与任务管理**

支持按键启停、模式选择、参数编辑和平滑退出。周期轨迹运行期间编辑的参数在下次启动时生效；模式切换时有序交接目标位置，保持平衡控制持续运行。

❖ **失衡检测与自动恢复**

摆杆偏离直立范围后，系统退出平衡控制，取消原位置目标及运动任务，重新进入起摆与捕获流程。恢复平衡后，运动任务需再次确认启动。

❖ **运行监测与数据记录**

通过串口上传角度、位置、目标参考、电机命令及运行状态。上位机支持曲线显示、CSV 自动保存和离线回放，便于参数调试、轨迹跟踪分析与实验记录。

1.2 应用领域

本项目以旋转倒立摆为实验载体，验证姿态稳定与单轴运动控制方法。经针对具体对象建模、调整控制结构并重新验证后，相关方法可向以下场景拓展。

在低空巡检中，角度闭环与周期参考生成方法可用于载荷云台的单轴指向保持和往复扫描；在智能制造中，相对定位与五次多项式平滑规划可为机械臂旋转关节、工作转台的转位和启停控制提供参考。应用方向如图 1-1 所示。



图 1-1　低空巡检与智能制造应用方向示意

在户外勘探和仓储物流中，可进一步研究角度反馈与抗扰控制在机器人姿态调节中的应用，如图 1-2 所示。轮足越障、负载搬运等任务涉及多自由度耦合及负载变化，仍需扩展模型、传感配置和控制算法。



图 1-2　特种机器人与仓储物流应用方向示意

1.3 主要技术特点

事件驱动起摆与状态管理：七态状态机按摆杆换向事件施加补能脉冲；捕获时锁定摆臂位置，装载参考并启动 PID，待首次角度控制结果有效后接管。失衡时取消旧目标并重新起摆。

双环串级 PID 与多周期调度：采用位置外环、角度内环结构，结合积分抗饱和与角度内环 D 项不完全微分[1-3]，并叠加规划加速度前馈。以 1 ms 为基础节拍，位置环每 50 ms、角度环每 5 ms 更新，PWM 频率为 20 kHz。

平滑参考与有序交接：相对定位采用五次多项式查表插值[4]；周期轨迹支持 AM 调幅、FM 调频及心形包络。切换时先减速或退出包络，再继承保持参考并交接，平衡状态下不重启 PID。

统一快照与过程追溯：每 100 ms 锁存角度、位置、参考、电机命令及状态，附时间戳、序号和任务标识，经串口上传，用于曲线观察、CSV 记录与离线回放。

1.4 主要性能指标

表 1-1　系统主要性能指标

指标项	参数	结果
基础部分		
静止直立偏差	每次连续 60 s，共 3 次	偏差 RMS：16.33 ± 1.10 ADC
自动起摆	测试 10 次	观测接管 10/10，平均接管时间 1.39 s
抗扰恢复	5 组会话，共 25 个人工扰动标记	25/25 标记未观测退出 M5，首次回±32 ADC 误差带平均 0.62 s
失衡再起摆	测试 5 次	观测重新接管 5/5，平均重新接管时间 0.90 s
拓展部分		
相对定位	指定±45°、±90°、±180°、±360°、±720°，共 30 次单程任务	最大末段均值绝对偏差：7.94°
AM 调幅跟踪	最大包络半幅 60°、120°、180°；载波周期 4.5 s，包络周期 31.5 s	逐试次 RMSE 均值：6.27°；共 9 次，每档 3 次
FM 调频跟踪	半幅 60°、120°、180°；规划频率约 0.10～0.25 Hz，调频周期 30 s	逐试次 RMSE 均值：5.81°；共 9 次，每档 3 次
心形包络跟踪	最大绝对偏移 60°、120°、180°；完整轮廓周期 62 s	逐试次 RMSE 均值：5.33°；共 6 次，每档 2 次

注：ADC 表示内部角度计数。RMS 为摆杆偏差均方根，RMSE 为位置跟踪误差均方根。接管时间依据采样快照计算；抗扰结果为首次回带时间。详细统计口径与试验范围见 3.3。

1.5 主要创新点

轨迹规划与前馈补偿协同设计

周期轨迹的位置、速度和加速度由同一参考生成过程给出，规划加速度用于位置外环前馈补偿；启停包络同时作用于位置及其导数。该设计使前馈依据与实际发布参考保持一致。

多模式参考继承与有序交接

相对定位与三种周期轨迹共用一套双环串级 PID。参考源切换遵循“旧源退出并保持—新源继承保持值—交接参考权”的顺序，平衡期间保留控制器运行状态，减少切换带来的参考突变。

起摆捕获与失衡恢复一体化控制

将换向补能、捕获位置锁存、PID 准备与首次计算结果确认组织为连续状态流程。失衡后撤销原运动任务，再进入起摆与捕获；恢复后由用户重新确认任务，避免直接续接失衡前的运动。

面向 FPGA 的计算与存储优化

采集、规划、控制和驱动模块并行工作；复杂定点运算分阶段完成，并复用部分计算单元。轨迹存储利用重复波形及 FM 半周期反相关系复用数据，减少重复存储；资源节省量仍需结合综合报告进一步量化。

1.6 设计流程

本系统按需求分析、方案设计、模块实现和验证优化完成开发。明确起摆、平衡及多模式运动需求后，完成接口与控制设计，集成 FPGA 逻辑和上位机；结合仿真、综合及时序检查[5]迭代修改，再通过实物联调、PID 整定与重复试验验证性能，最终整理实验数据并完善文档。设计流程如图 1-3 所示。

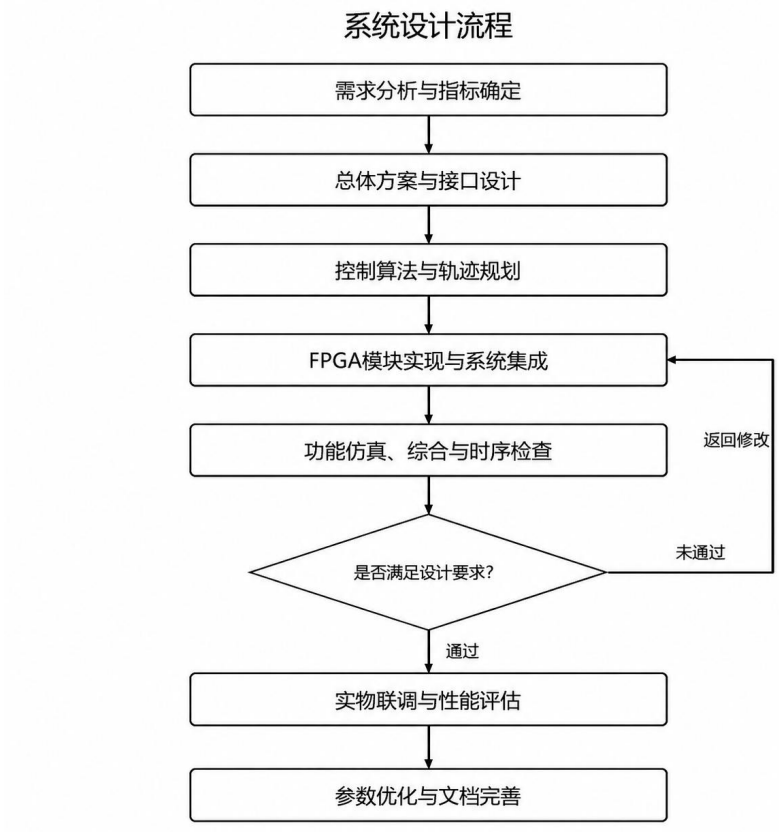


图 1-3　系统设计与验证流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 FPGA 控制平台、倒立摆机械与反馈装置及 PC 上位机组成，整体关系如图 2-1 所示。FPGA 接收板上操作与传感反馈，完成参考生成、状态管理及控制运算；驱动电路将 PWM 与方向信号转换为电机输出，形成角度和位置两条反馈闭环。各模块在主时钟及相应采样、更新节拍下协同运行。

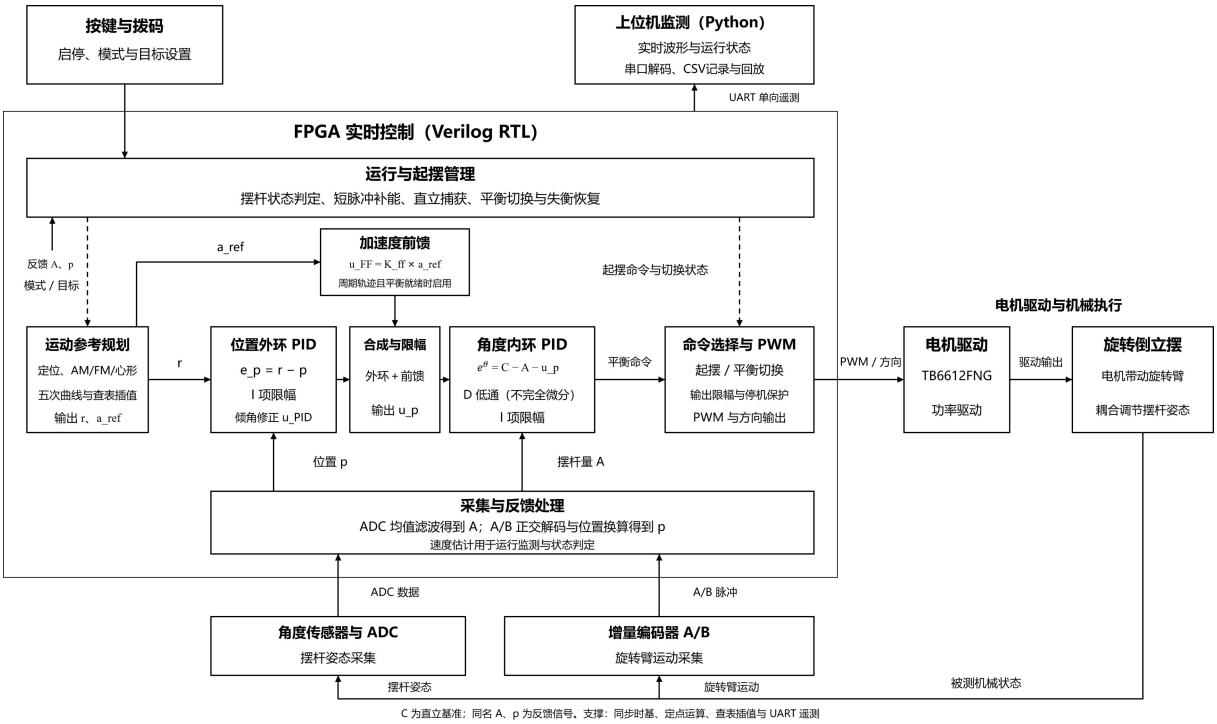


图 2-1　系统整体组成与信号关系

位置外环 PID 根据位置误差计算角度修正量；周期轨迹运行时再与规划加速度前馈叠加并限幅，送入角度内环 PID。角度内环根据摆杆偏差生成平衡命令，状态管理器在起摆脉冲和平衡命令之间选择电机控制权。

TB6612FNG 驱动电机带动摆臂转动，调节摆杆姿态。角度传感器与 ADC 提供摆杆角度，增量式编码器反馈摆臂位置，两路数据经 FPGA 处理后参与闭环控制。

Python 上位机通过 UART 接收运行快照，实现曲线显示、CSV 记录和离线回放。当前任务启停、模式及目标设置由板上按键与拨码完成。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统采用组委会提供的 J280 FPGA 控制套件与旋转倒立摆机械装置，硬件总体由 FPGA 核心板、平衡控制底板、驱动执行机构及传感反馈组件组成，并连接外部 PC 监测端。各部分通过电源、控制与反馈接口相互连接，硬件组成及主要信号关系如图 2-2 所示。

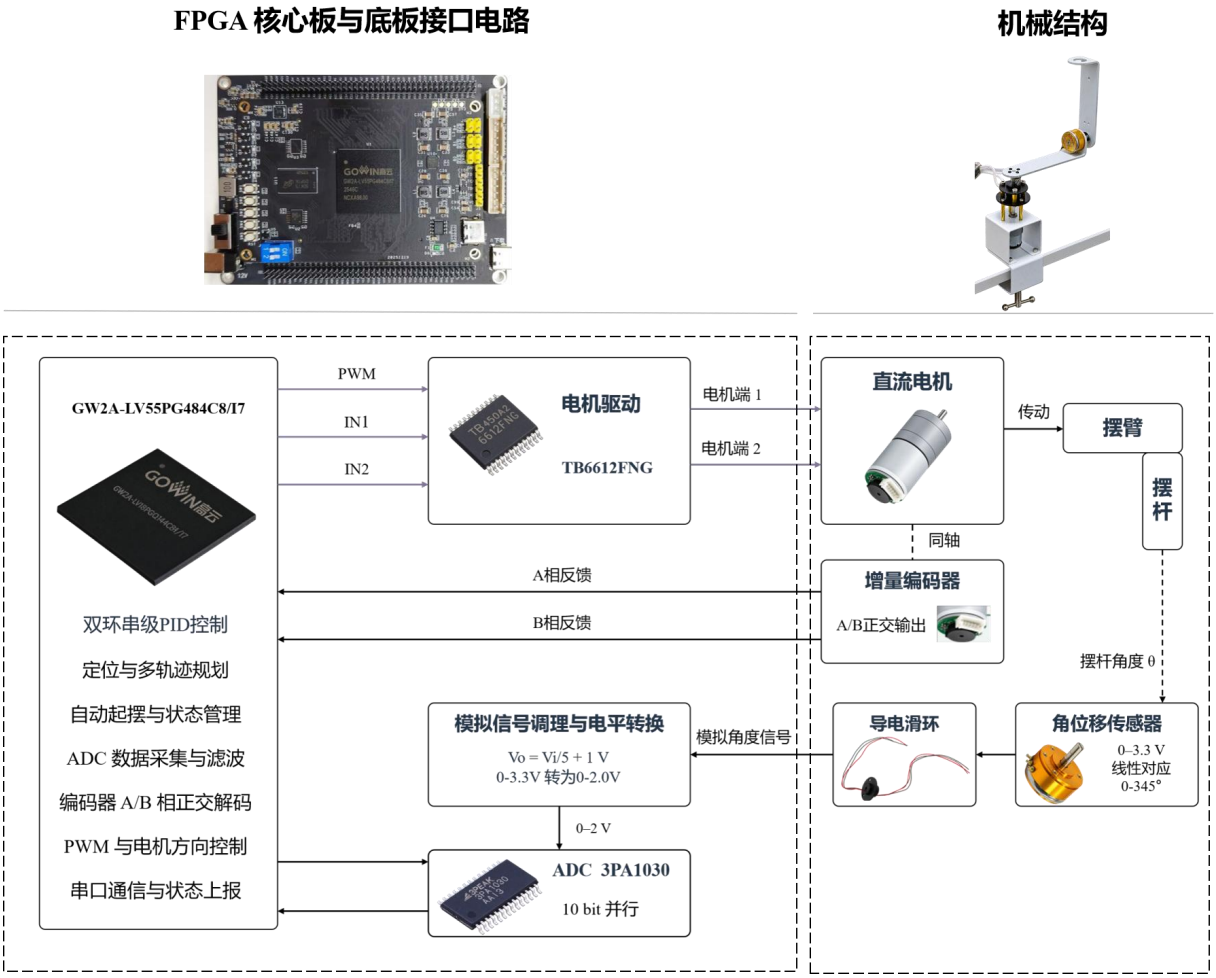


图 2-2　旋转倒立摆整体硬件结构

（1）控制部分采用核心板与底板结构。核心板以高云 GW2A 系列 FPGA[6]为数字控制核心，提供时钟、复位、按键拨码及通信资源，承担信号处理、控制运算与接口时序生成。平衡控制底板集成电源转换、模拟信号调理、ADC 采集及电机驱动电路，通过板间连接器连接核心板。

（2）执行部分由 TB6612FNG 电机驱动电路、直流电机及旋转倒立摆机械本体组成。FPGA 输出 PWM 与方向信号，经驱动电路控制电机带动摆臂绕竖直主轴转动，动

力耦合控制摆杆运动。控制器依据角度、位置反馈调节摆臂运动，从而改变摆杆状态，实现自动起摆与平衡调节，并在保持平衡的基础上执行摆臂定位及轨迹运动。

（3）反馈部分包括摆杆角度与摆臂位置两条反馈链路。角位移传感器用于测量摆杆偏转角度，其模拟输出量经底板电路完成电压缩放与偏置后，由 10 位 A/D 转换器 3PA1030 转换为数字量，送入 FPGA 进行处理；导电滑环用于旋转部件与固定电路之间的电气连接，防止旋转绕线；增量式编码器输出 A/B 两相信号，由 FPGA 完成正交解码与位置换算，形成摆臂的位置反馈。两路反馈分别对应摆杆姿态与摆臂转动状态，共同为闭环控制提供输入。

（4）操作与监测部分中，板上按键、拨码用于系统启停、运动模式选择及目标编辑，状态指示灯反映运行状态。FPGA 通过核心板的 CH340N USB-UART 桥接电路向 PC 上传反馈量、控制状态与规划参数，上位机完成波形显示、数据记录及 CSV 回放。底板的 USB/JTAG 链路承担程序下载功能，运行过程中的控制与任务设置由板上操作完成。

2.2.2 机械设计介绍

本系统采用组委会提供的旋转倒立摆机械套件，主要由桌边夹持机构、电机支架、摆臂及摆杆组成，如图 2-3 所示。电机直接驱动摆臂绕竖直轴转动，摆杆通过末端铰接机构与摆臂连接，构成具有两个转动自由度、一个主动驱动关节的系统。

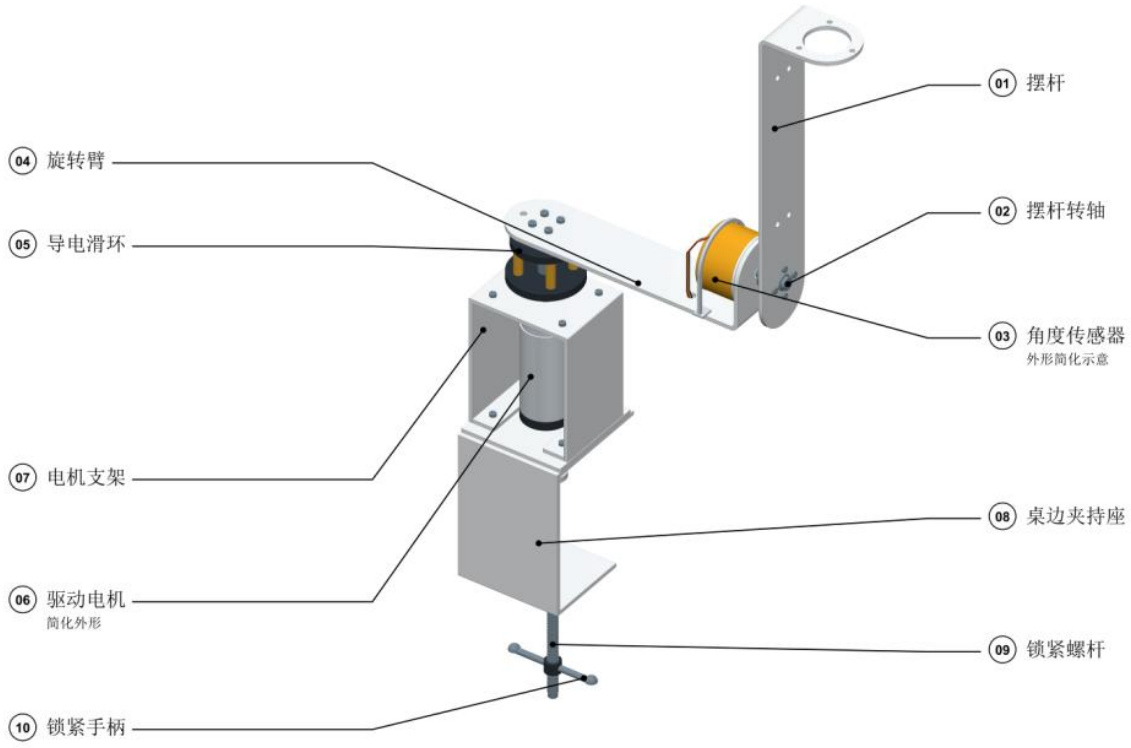


图 2-3　旋转倒立摆机械结构

支撑与驱动部分如图 2-4 所示。桌边夹持座通过锁紧螺杆、压紧垫块和横向手柄实现安装固定，U 形电机支架用于支撑驱动电机及上部运动组件。电机输出轴通过连接杆带动摆臂运动，导电滑环负责该部分的电气连接。

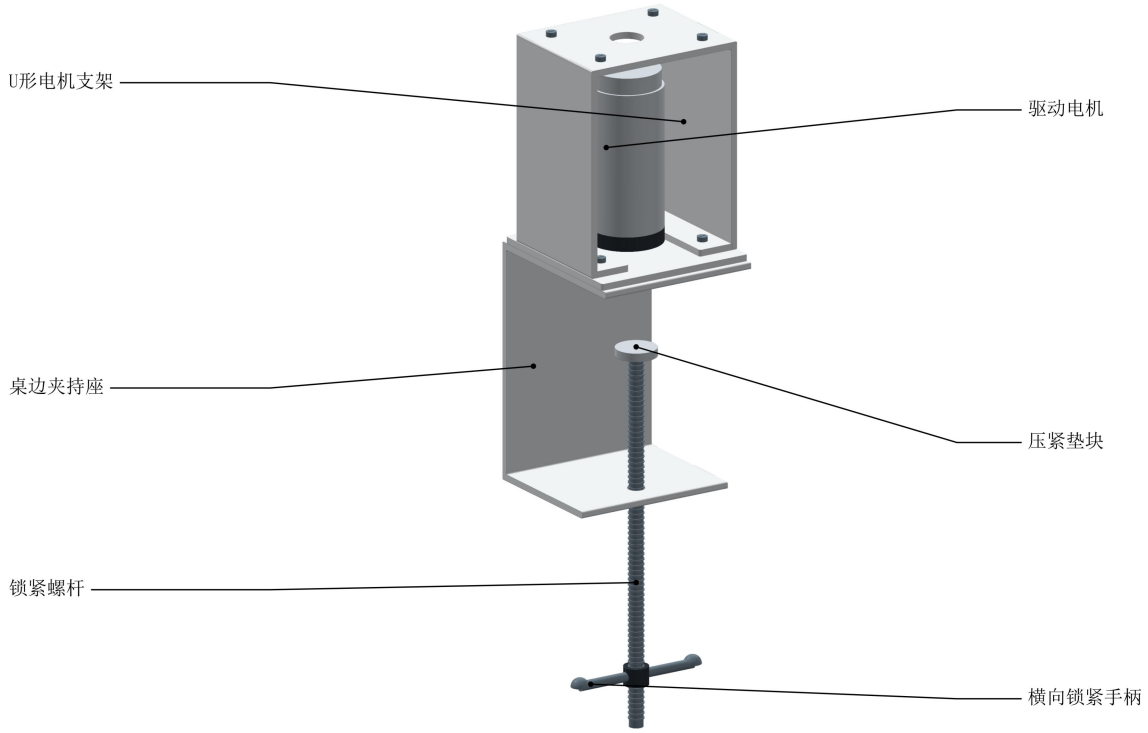


图 2-4　支撑与驱动结构

摆臂与摆杆的铰接机构如图 2-5 所示。角度传感器安装于摆臂弯折端板内侧，随摆臂整体转动，传感器转轴穿过端板后经连接套与摆杆同轴连接，连接套由锁紧螺钉固定。摆杆相对摆臂摆动时带动传感器转轴转动，形成摆杆姿态反馈。

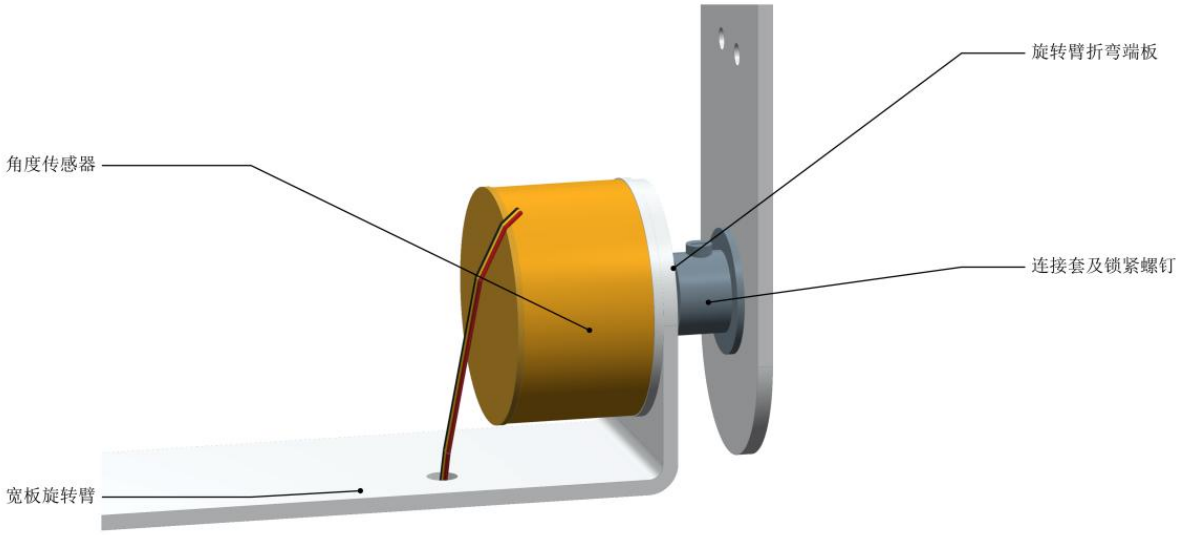


图 2-5　摆臂与摆杆连接结构

摆杆的整体及局部构造如图 2-6 所示，其自由端采用带圆孔和小通孔的折弯结构，杆身设置两组通孔，铰接端具有圆弧轮廓，并通过轴端及周边紧固件实现连接。

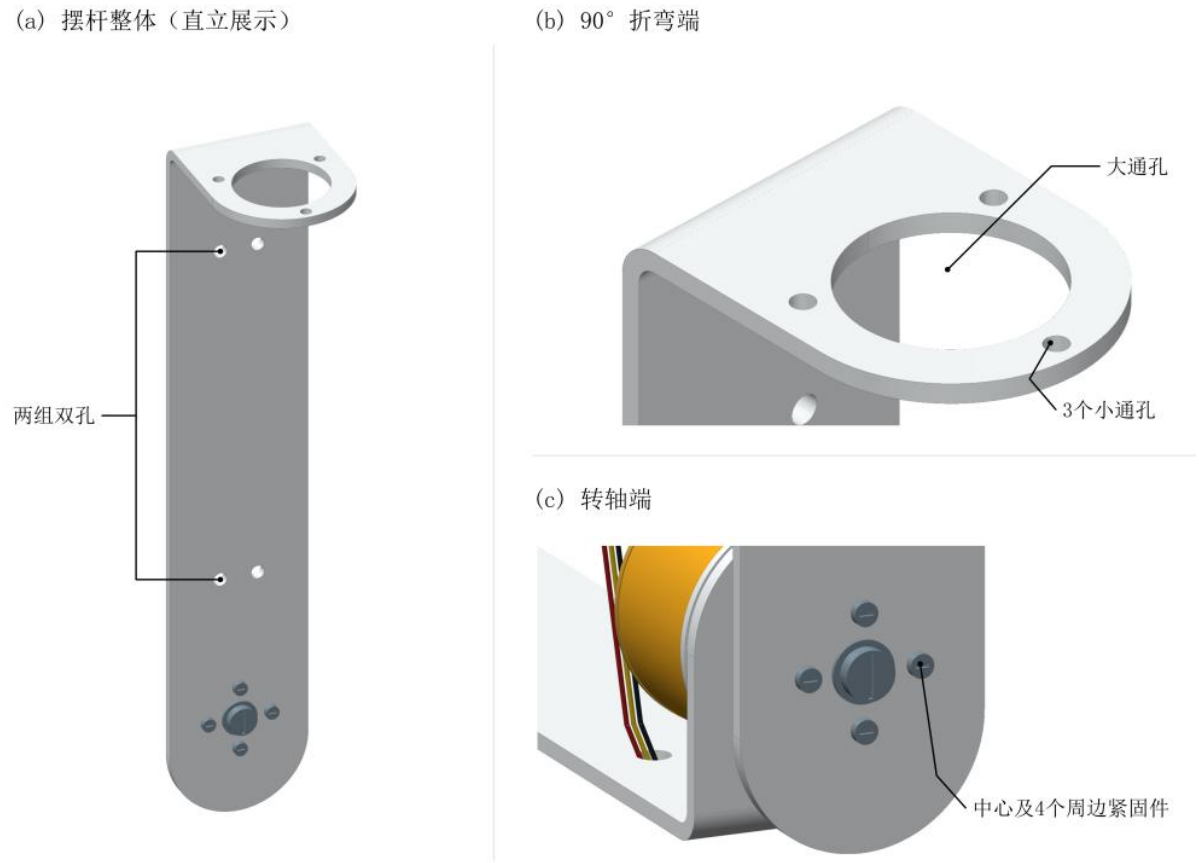


图 2-6　摆杆整体及局部构造

系统运动关系如图 2-7、图 2-8 所示。α为摆臂绕竖直驱动轴的位置角，θ为摆杆相对直立方向的偏角。摆臂与摆杆通过铰接形成动力学耦合[7]：起摆阶段由摆臂运动向摆杆输入能量，平衡阶段通过摆臂运动修正摆杆偏差。摆臂位置反馈用于定位与轨迹跟踪，摆杆角度反馈用于直立平衡调节。

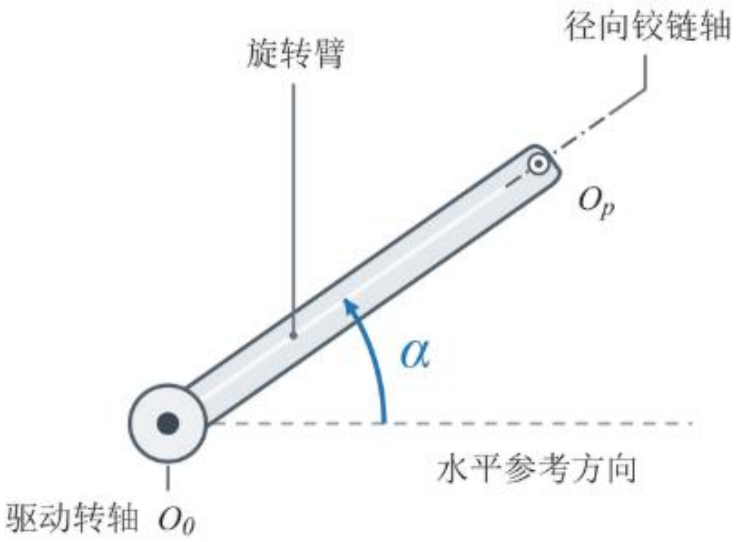


图 2-7　摆臂位置角与转轴关系

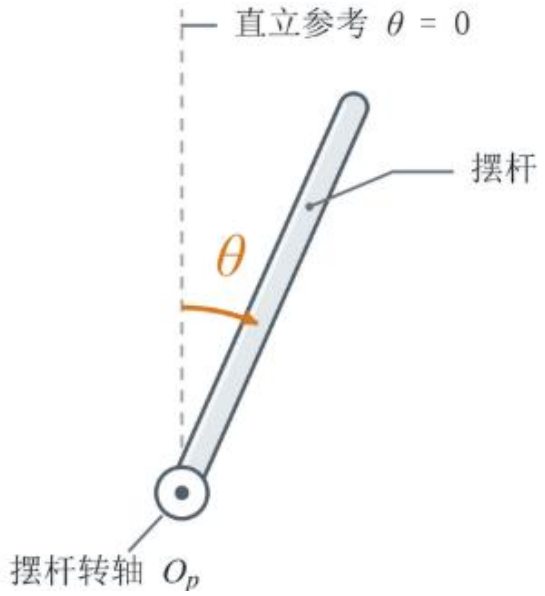


图 2-8　摆杆偏角与直立参考关系

2.2.3 电路各模块介绍

本系统硬件电路由 FPGA 核心板和控制底板两部分组成。FPGA 核心板主要提供数字逻辑处理、接口时序控制、数据存储及通信功能；控制底板主要完成系统供电、摆杆角度信号采集、电机驱动及编码器信号接入。两块板通过板间连接器传递电源、控制信号和反馈数据，共同构成系统的硬件平台。

（1）FPGA 核心板

FPGA 是系统的核心处理器件，为外部信号采集、控制运算及驱动信号生成提供可编程逻辑资源。原理图将芯片引脚按不同分部展开，分别连接通用 I/O、时钟、配置及

存储接口等电路。各功能信号根据对应 I/O Bank 的供电和接口要求进行分配，实现 FPGA 与板载器件及控制底板之间的连接。主要输入包括采集数据和外部状态信号，主要输出包括接口控制及电机驱动控制信号，如图 2-9、图 2-10 所示。



图 2-9　FPGA 通用 I/O 引脚总览

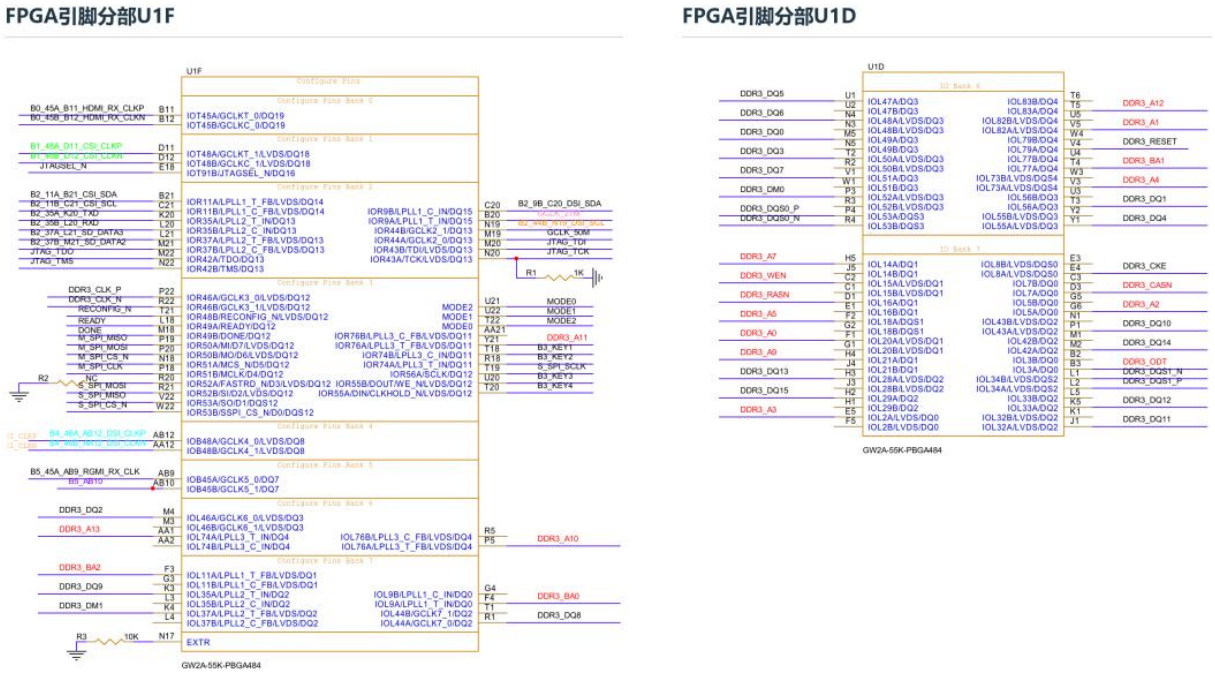


图 2-10　FPGA 其余引脚分部总览

该模块由 JTAG 接口、SPI 配置接口、配置模式与状态电路、电平转换电路及 SPI Flash 组成。JTAG 接口为 FPGA 配置下载与调试提供连接通道，主要信号包括 TCK、TMS、TDI 和 TDO。SPI Flash 用于保存 FPGA 配置数据，并配合配置模式选择电路完成配置加载，其主要连接包括时钟、片选及数据线。电平转换电路用于衔接不同电压域的配置与通信信号，如图 2-11 所示。

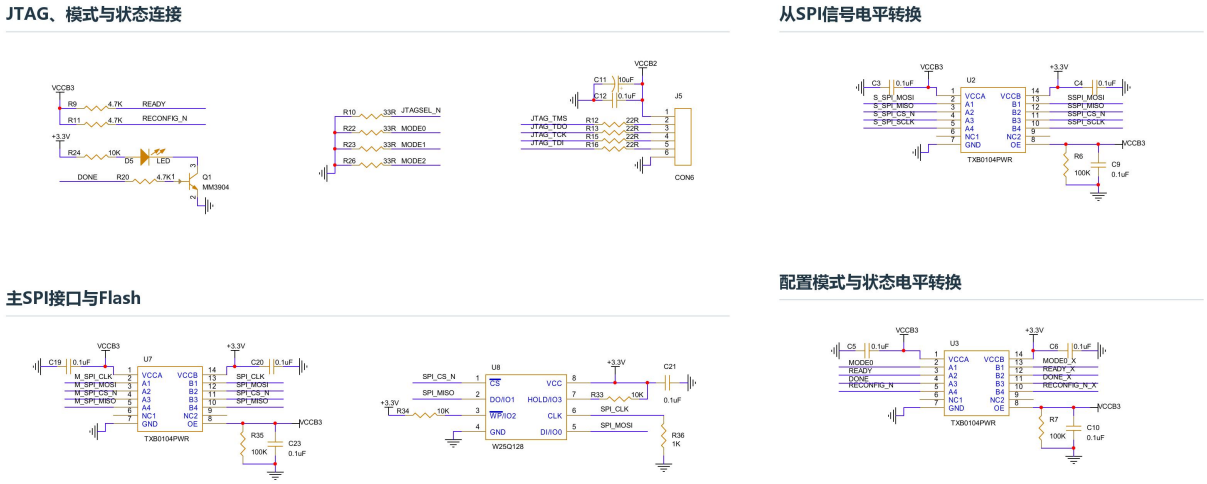


图 2-11　下载配置与 SPI Flash 电路

时钟电路为 FPGA 提供基础时钟输入，供内部逻辑和外设接口产生所需的工作时序；复位电路向 FPGA 提供复位信号，用于系统初始化和调试过程中的状态恢复。板上交互电路包括独立按键、拨码开关和状态指示灯。按键与拨码开关向 FPGA 输入操作及

设置状态，指示灯通过驱动电路接收 FPGA 的控制信号，可用于显示运行或调试状态。各按键、拨码及指示灯的具体功能由逻辑程序定义。上述电路如图 2-12 所示。

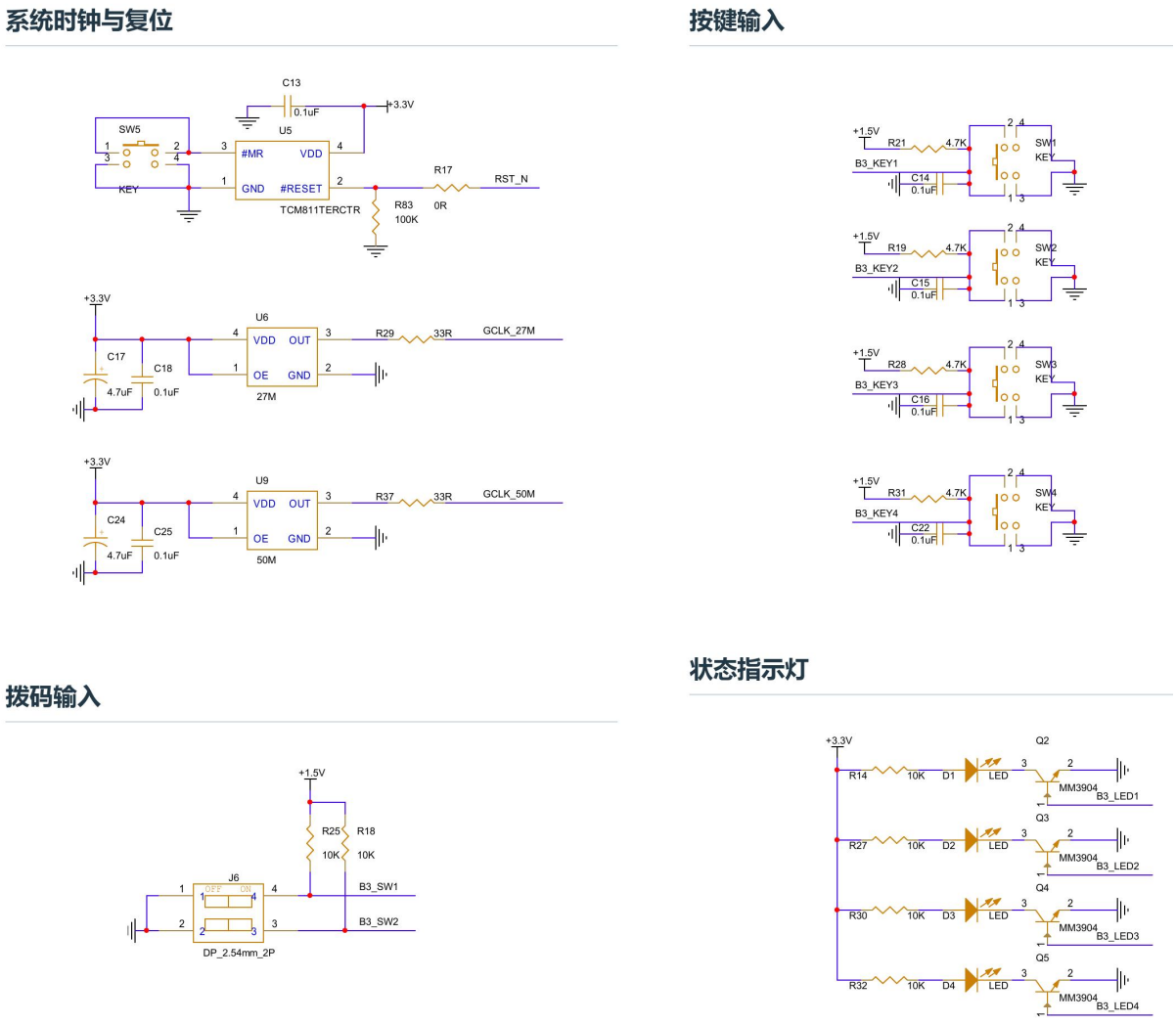


图 2-12　时钟复位与板上操作电路

该模块采用 USB Type-C 接口和 CH340N 串口桥接芯片，为计算机 USB 与 FPGA UART 建立转换通道。USB 侧连接 D+、D−，FPGA 侧连接 TXD、RXD。当前工程通过该通道上传运行快照与诊断数据；硬件具备的接收连接不代表已经实现上位机下发控制命令。电路如图 2-13 所示。

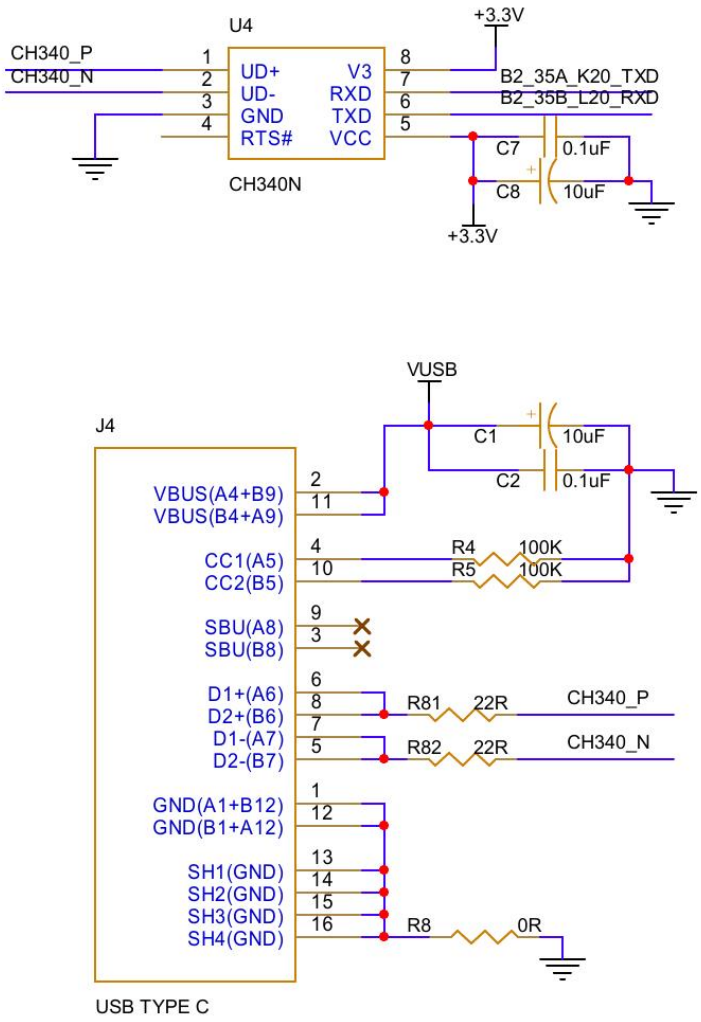


图 2-13　USB-UART 通信电路

核心板通过多路电源转换电路，将输入电源转换为 FPGA 内核、各 I/O 电压域及板载器件所需的供电电压。电源分配电路连接 FPGA 各组电源引脚，并配置相应的滤波与去耦电容，用于减小电源扰动对芯片工作的影响。该模块为 FPGA 及相关接口电路提供基础供电条件，如图 2-14 所示。

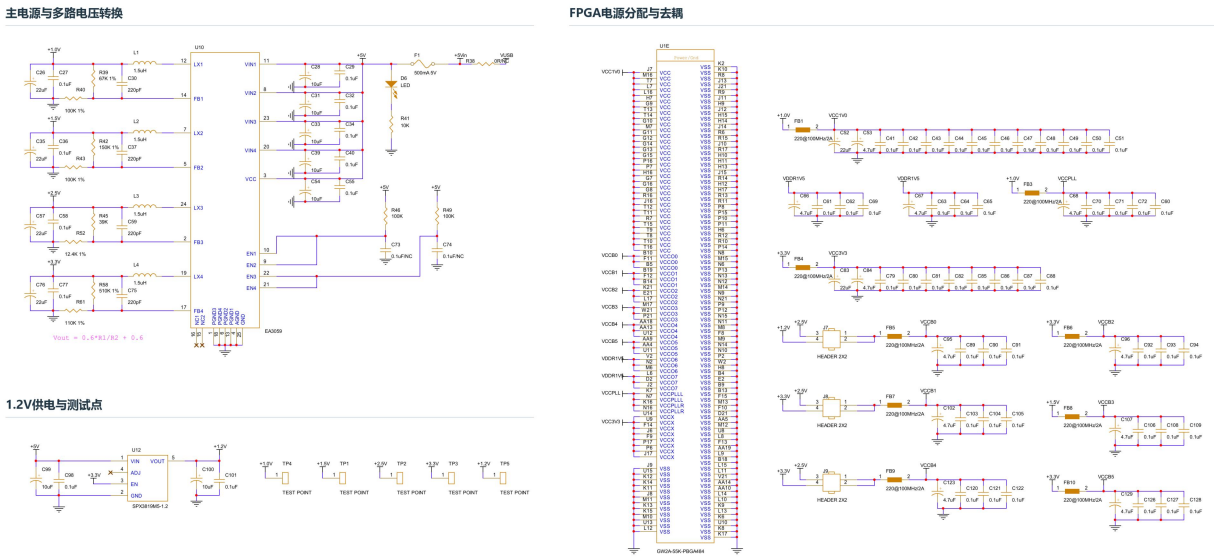


图 2-14　电压转换与电源分配电路

该模块由 DDR3 存储器、外围连接网络、去耦及终端参考电源电路组成，硬件上提供外部存储扩展能力。FPGA 与 DDR3 之间连接地址、控制、差分时钟、数据 DQ 及数据选通 DQS 等信号，终端参考电路提供所需电压。该电路不作为本文已实现控制与轨迹存储功能的依据，如图 2-15 所示。

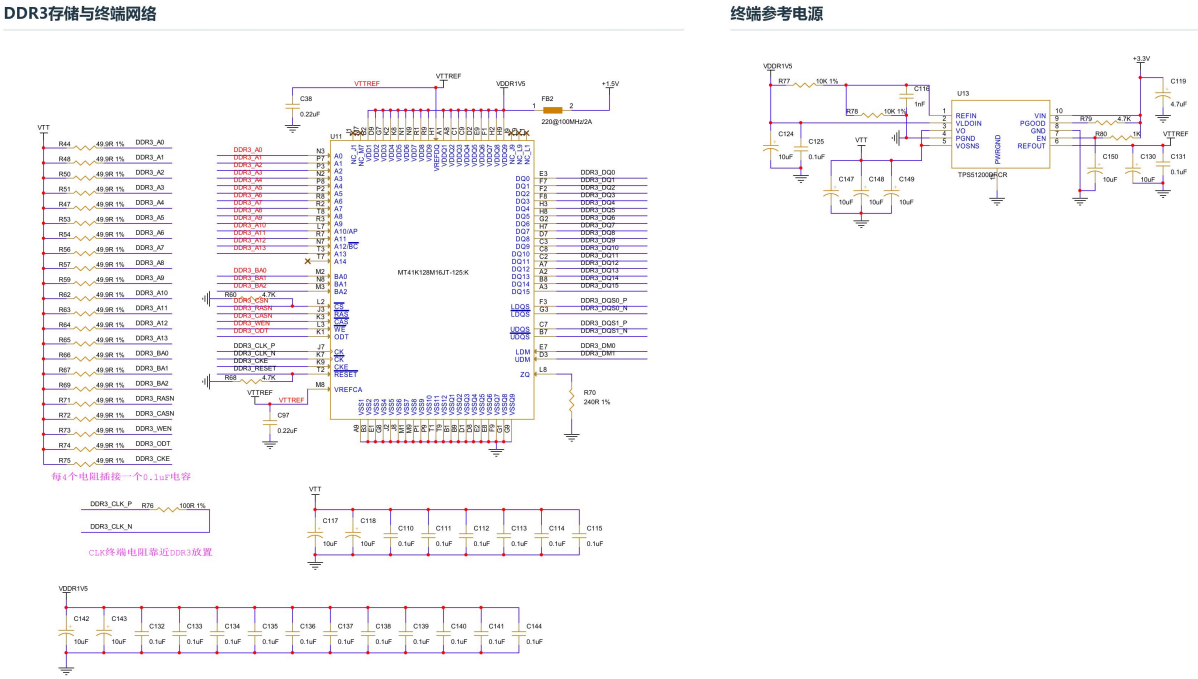


图 2-15　DDR3 与终端参考电路

（2）控制底板

控制底板的供电模块包括电源输入接口、开关与保护器件、数字电源转换电路及模拟电源电路。外部电源经输入端电路接入后，转换为数字 5 V、数字 3.3 V 及模拟电路

所需的相应电源，并分配至各功能模块。各路输出配置滤波和去耦器件，为采集、通信及驱动控制电路提供供电，如图 2-16 所示。

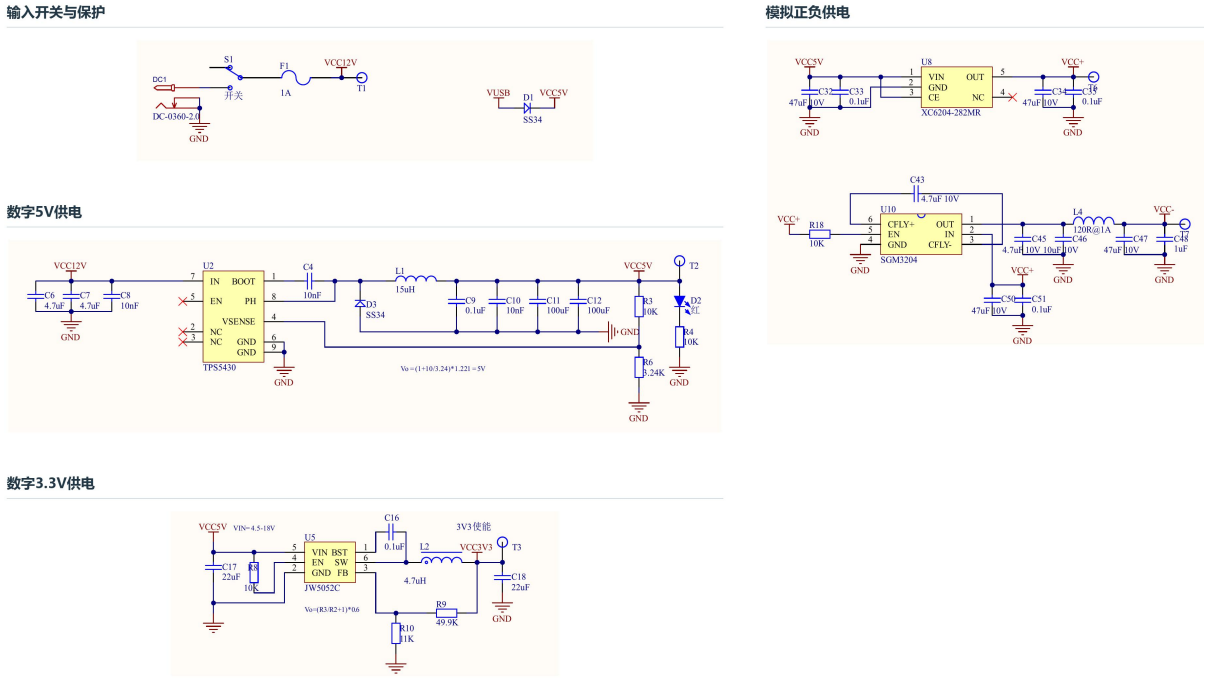


图 2-16　控制底板供电电路

该模块包括角度传感器输入接口、模拟信号调理电路、基准电压电路及模数转换电路。外部传感器输出的模拟角度信号经调理后送入模数转换器，转换结果通过数字接口传递至 FPGA，作为后续角度计算和控制运算的输入。其关键连接包括传感器模拟输入、转换器基准电压，以及转换器与 FPGA 之间的时钟、控制和数据线，如图 2-17 所示。

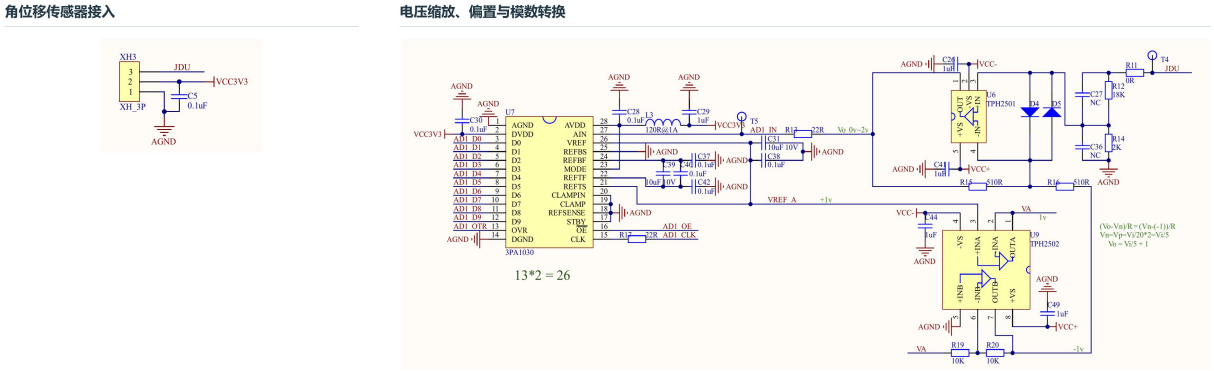


图 2-17　摆杆角度采集电路

电机驱动模块采用双通道桥式驱动电路，将 FPGA 输出的控制信号转换为电机驱动输出。FPGA 通过方向控制信号、PWM 信号及使能或待机信号控制驱动器的工作状态，驱动器输出端经连接器连接外部电机。电机与编码器组合接口同时引出电机驱动端、编码器供电及 A、B 相反馈信号。编码器输出接入 FPGA 后，可用于脉冲计数、转向判断及运动状态计算，为系统构建驱动与反馈通道提供硬件基础，如图 2-18 所示。

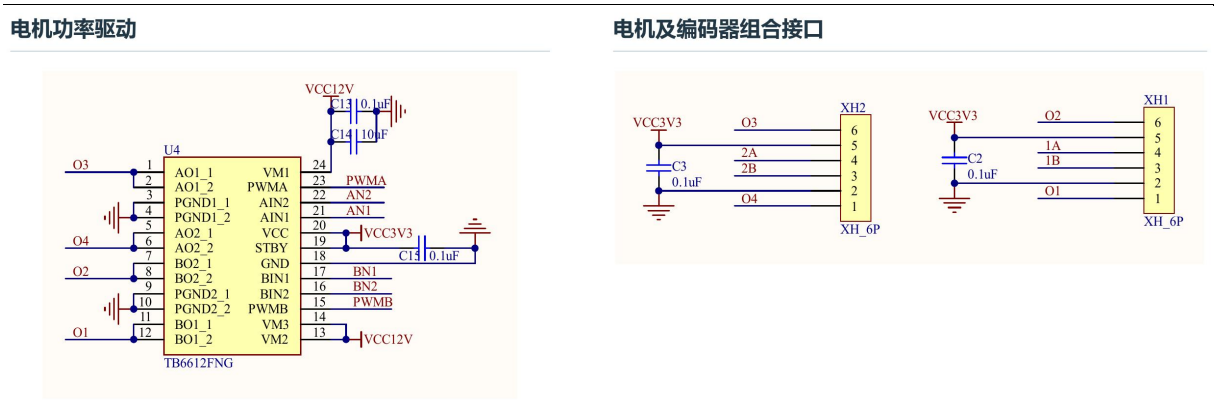


图 2-18　电机驱动与编码器接口电路

USB-JTAG 电路将计算机 USB 连接转换为 FPGA 下载与调试接口，并经板间接口连接核心板配置电路。I²C 辅助存储器由 SCL、SDA 及上拉、地址设置电路组成，提供后续保存标定或参数的硬件条件；本文不将其计作已实现的参数掉电保存功能。相关电路如图 2-19 所示。

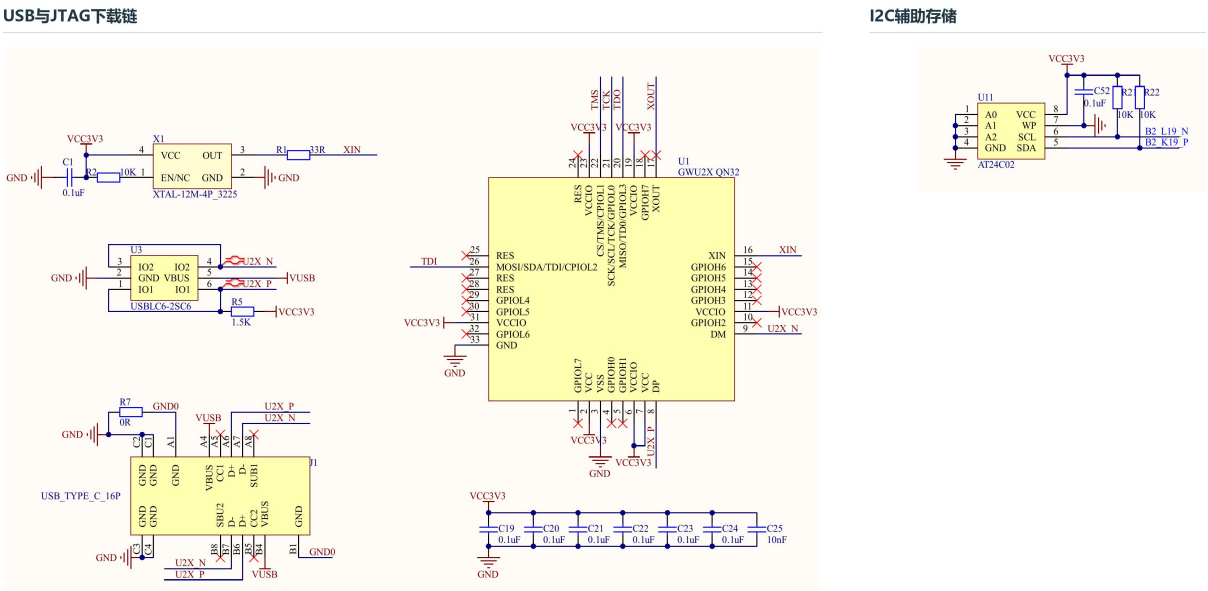


图 2-19　下载接口与辅助存储电路

该模块通过板间连接器，将 FPGA 核心板与控制底板的电源、地及功能信号统一连接。底板采集到的数据和外部反馈信号经连接器传入 FPGA，FPGA 产生的采集控制、通信及驱动控制信号经连接器传向底板对应电路。板间接口将处理电路与外部采集、驱动电路连接起来，便于分模块装配与调试，如图 2-20 所示。

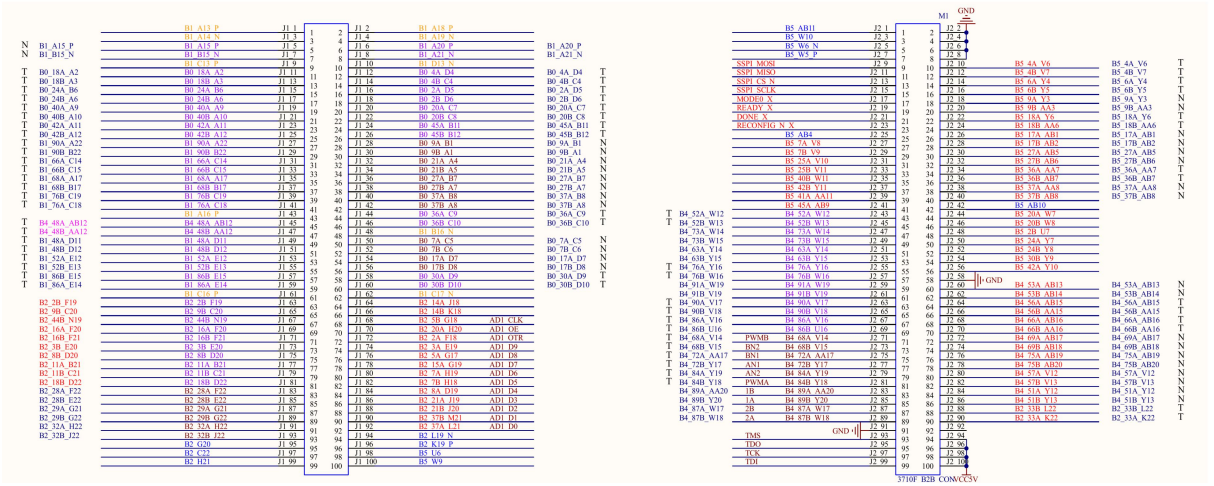


图 2-20　核心板与控制底板板间连接

控制底板设置 H1、H2 扩展排针，将部分 FPGA I/O 引出，并提供相应的电源和地连接，便于外部器件接入及信号测试。扩展引脚的用途可根据系统需求在 FPGA 逻辑中配置，用于增加外设接口或辅助调试。使用时应根据对应 I/O Bank 的供电电压确定外接信号电平，如图 2-21 所示。

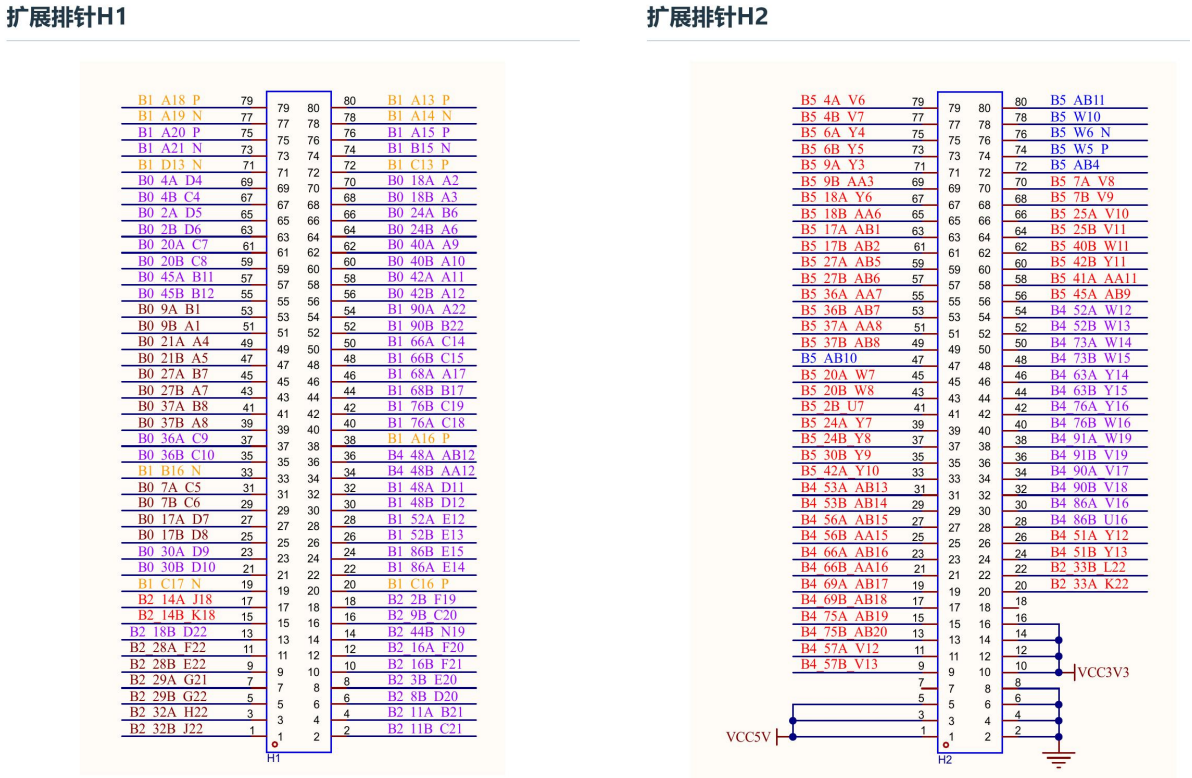


图 2-21　扩展 I/O 引出电路

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件由 FPGA 实时控制逻辑和 PC 监测程序组成。FPGA 承担反馈采集、状态管理、参考生成、双环串级 PID 与电机输出；PC 侧完成串口接收、波形显示、记录和回放。两侧的数据与任务关系如图 2-22 所示。

FPGA 以 Verilog RTL 实现并行模块[8-9]。下文流程图表示模块内部的事件响应、状态转移或运算阶段，并不表示处理器顺序调用全部模块；PC 端则按接收线程、队列和 GUI 回调组织。

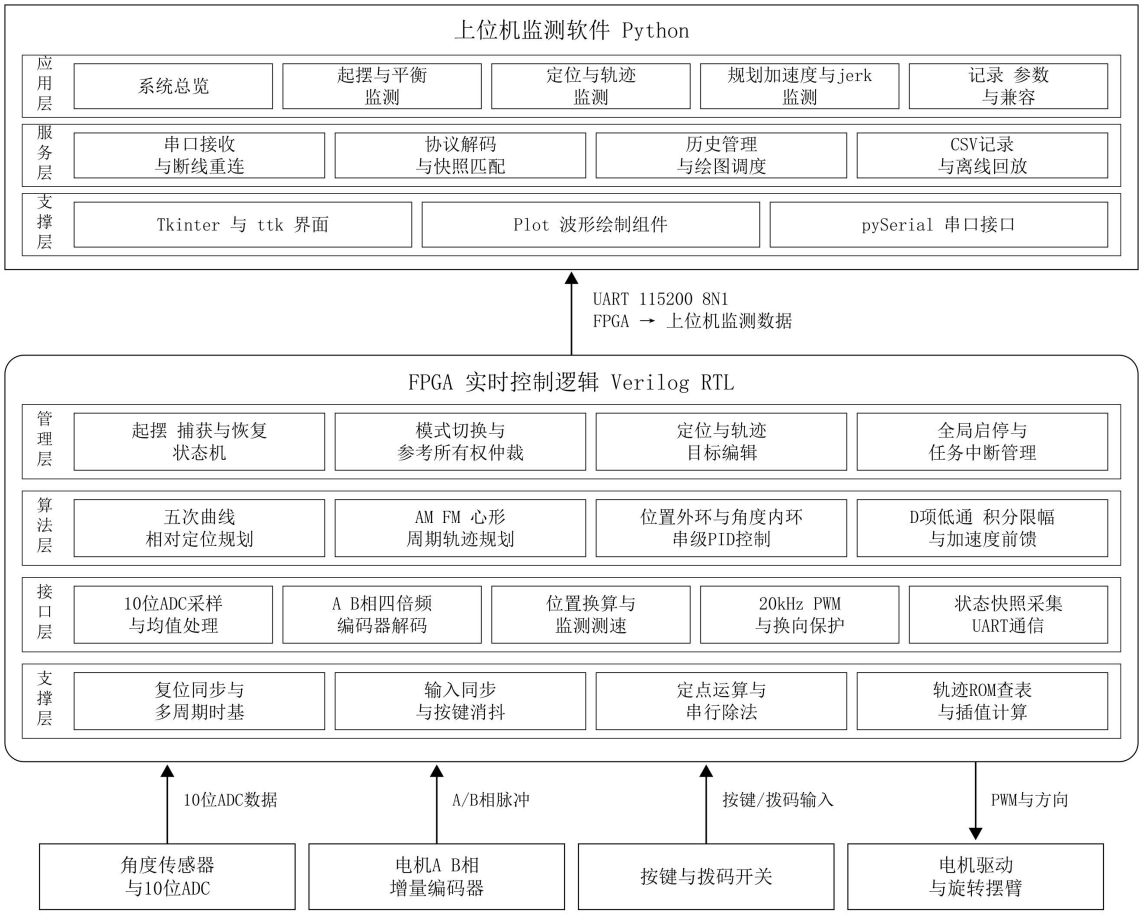


图 2-22　软件系统整体架构

2.3.2 软件各模块介绍

（1）传感器采集与反馈处理

传感器处理模块并行接收摆杆 ADC 数据与摆臂编码器脉冲，分别形成角度反馈、位置反馈和监测速度。各通路保留独立的数据有效标记，由后续控制或遥测模块按其更新时间使用。

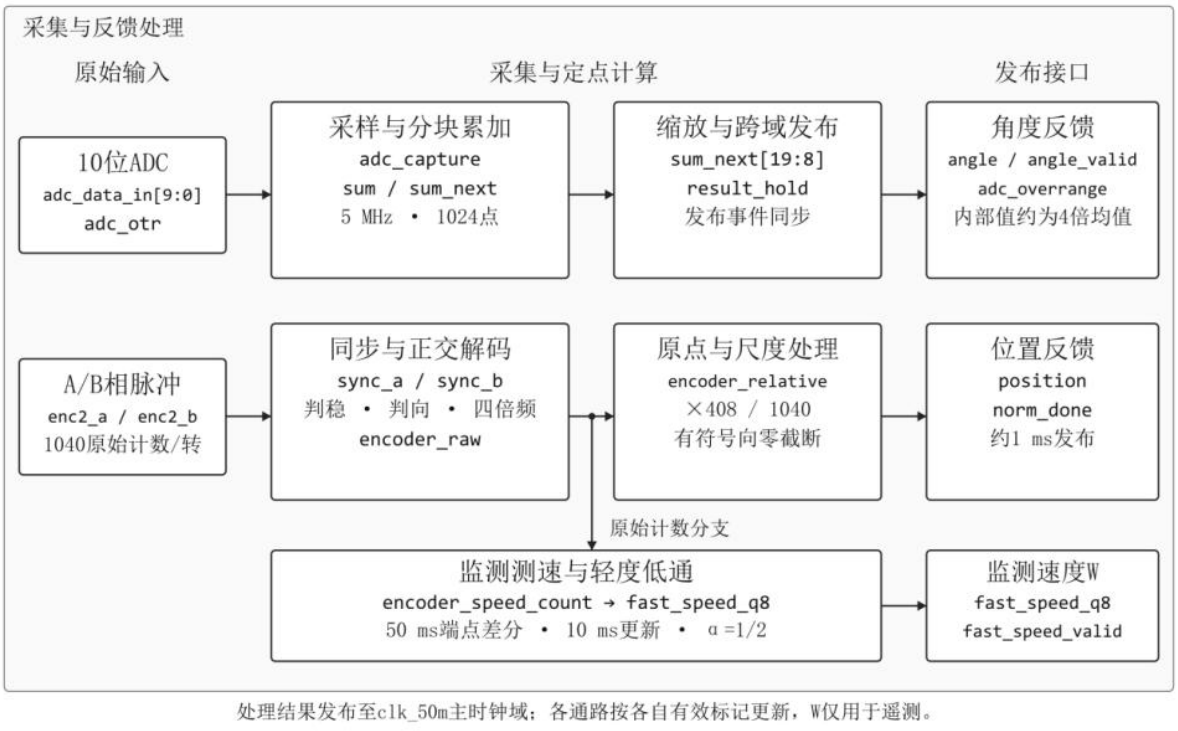


图 2-23　传感器采集与反馈处理流程

输入变量：ADC 数据 adc_data_in[9:0]、adc_otr，A/B 相脉冲 enc2_a/enc2_b。

输出变量：摆杆角度 angle、angle_valid、摆臂位置 position、监测速度 fast_speed_q8/fast_speed_valid。

角度采集由 adc_3pa1030 完成。系统以 5 MHz 时钟下降沿锁存 10 位 ADC 数据，对 1024 个样本分块累加，并将 sum_next[19:8]写入 result_hold。设累加和为 S、窗口平均值为$\bar{x}$，则内部角度量 A 满足

$$A = \left\lfloor \frac{1}{256} \sum_{i=1}^{1024} x_i \right\rfloor = \lfloor 4\bar{x} \rfloor \qquad (2\text{-}1)$$

四倍尺度保留窗口均值的部分小数信息，并与直立基准及既有控制参数一致，ADC 硬件分辨率仍为 10 位。保持寄存器与发布事件翻转机制将结果传至 50 MHz 主时钟域，正常连续运行时每 204.8 μs 产生一次 angle_valid。

编码器输入经双级同步和整体状态判稳后，对有效 A/B 正交跳变进行四倍频计数；非法跳变单独累计，不改变 encoder_raw。原始计数经过方向与原点处理后，将每转 1040 计数按约 1 ms 节拍换算为每转 408 工程单位，位置输出采用有符号向零截断。

测速从单位换算前分支，仅统一原始计数方向，不减 encoder_origin。每 10 ms 更新一次 50 ms 端点差分，经权重 1/2 的一阶低通形成 Q8 速度 fast_speed_q8，上位机据此显示 W。位置反馈与监测测速分路，使原点重建和整数尺度截断不会直接进入测速差分；W 包含估算延迟，不参与当前位置环 D 项。

（2）自动起摆与平衡状态管理

自动起摆采用摆杆顶点事件触发的有限脉冲补能，并由状态管理器组织捕获、闭环接管和失衡恢复。运动状态识别与电机控制权选择分别实现，接管条件通过明确的握手信号确认。

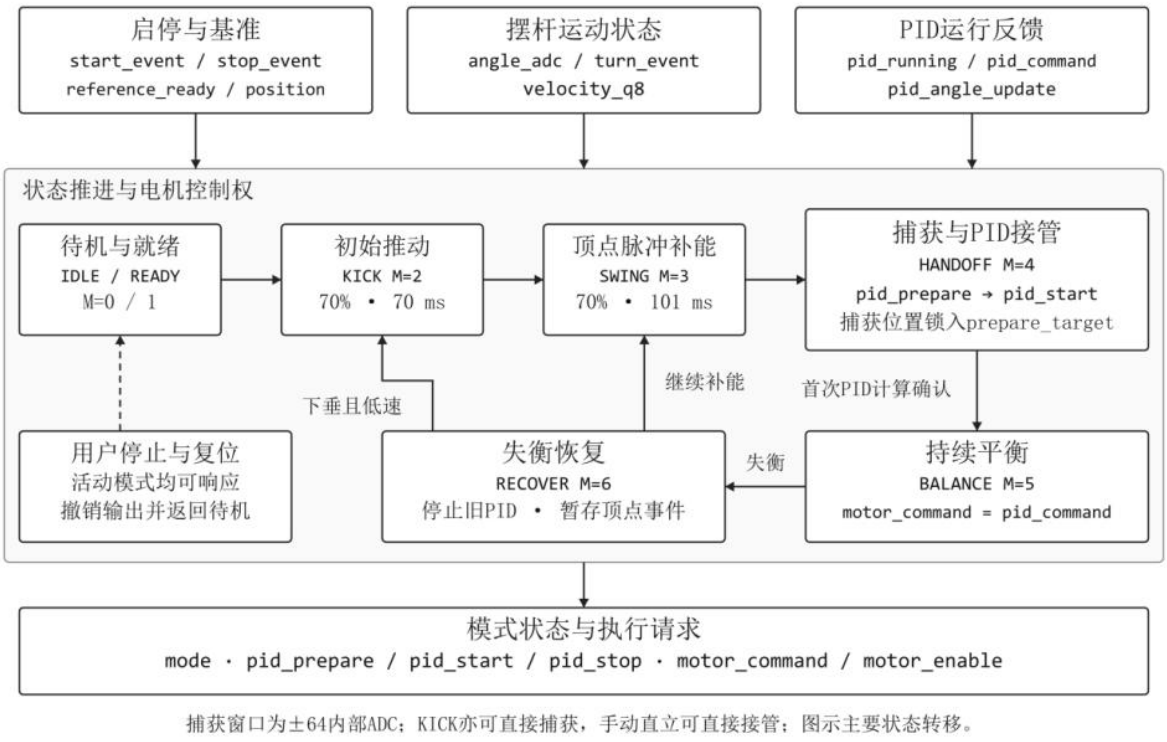


图 2-24　自动起摆与平衡状态管理流程

输入变量：启停事件 start_event/stop_event、角度与速度状态、PID 状态；

输出变量：运行模式 mode、PID 准备及启停请求 pid_prepare/pid_start/pid_stop、电机控制权选择 motor_command/motor_enable

auto_angle_state 依据已确认的直立、下垂基准构造周期化 ADC 偏差。1 ms 角度差分经权重 1/4 的一阶低通得到 velocity_q8，结合方向滞回、反转与摆动峰值生成 turn_event。该速度描述摆杆 ADC 变化率，与摆臂监测速度 W 具有不同物理含义。

swingup_supervisor 设置待机、就绪、初始推动、摆动补能、接管、平衡和恢复七种模式。初始推动命令为 70%，定时上限 70 ms；顶点补能脉冲设为 70%、101 ms，进入捕获窗口可提前终止。摆杆进入直立±64 内部 ADC 计数窗口时，锁存当前摆臂位置为 prepare_target 并转入 HANDOFF。

接管先发出 pid_prepare 初始化直立基准和位置目标，再发出 pid_start；只有 pid_running 有效且收到首次 pid_angle_update，才允许 PID 命令驱动电机。捕获目标

仅在事件发生时锁存，防止保持目标随位置反馈移动。手动直立入口可直接执行该交接过程。

平衡或接管期间偏差超过±388 内部 ADC 计数时，模块停止旧 PID、撤销位置目标并转入 RECOVER。待 PID 确认停止后，根据摆动状态继续补能，或在接近下垂且低速时重新推动；等待期间的顶点事件由 `resume_turn_pending` 暂存。用户停止具有更高优先级，能够取消起摆、接管及恢复。由此将补能相位、捕获位置与闭环执行边界统一在同一状态管理链中。

（3）双环串级 PID 与电机输出控制

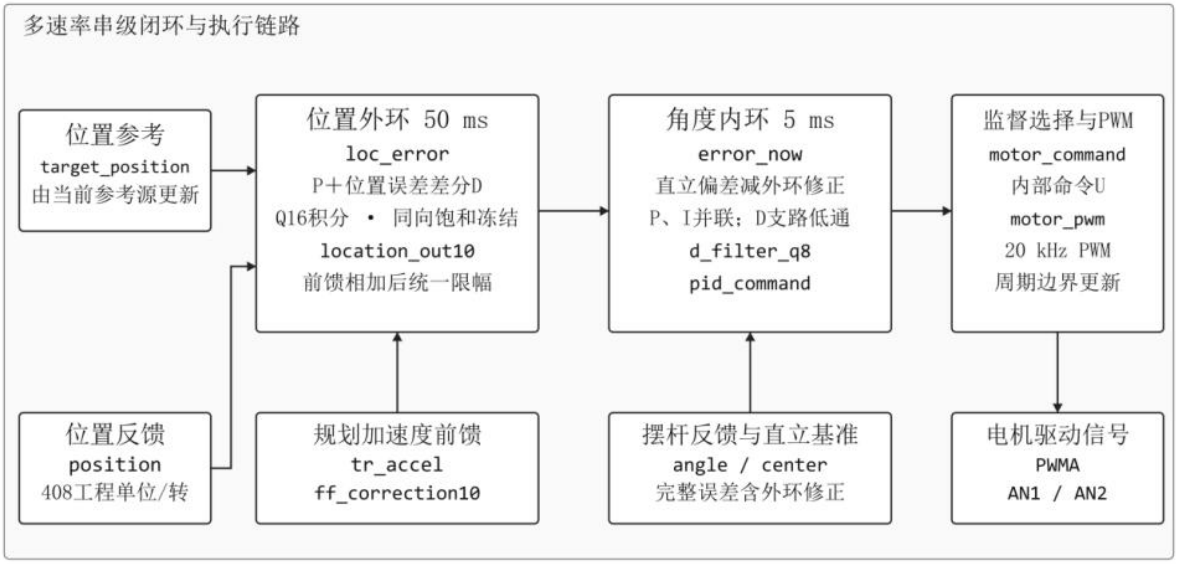


图 2-25　双环串级 PID 与电机输出控制流程

输入变量：参考位置 `target_position`、位置反馈 position、摆杆角度 angle、规划加速度 `tr_accel`。

输出变量：`pid_command`，经监督选择形成内部命令 U、PWM 与方向信号。

位置误差为目标与实际位置之差。位置外环含比例、误差差分和独立积分项，监测速度 W 不参与 D 项。为抑制积分饱和[10]，积分状态采用 Q16，积分修正限于±10 内部 ADC 计数；总输出饱和时冻结同向积分，允许反向退积分。

周期轨迹拥有参考权、处于运行状态且加速度有效时，accel_feedforward 将 tr_accel 映射为同尺度修正，与位置环输出共同限幅至±100 内部 ADC 计数。相对定位不启用该前馈。设限幅后外环输出为L_{10}、内部角度为 A、直立基准为 C，则完整角度误差为：

$$e_{a,10} = 10(C - A) - L_{10} \tag{2-2}$$

下标 10 表示 0.1 内部 ADC 计数尺度。角度 D 项对完整误差的离散变化施加权重 1/2 的一阶低通，滤波状态以 Q8 保存并采用对称舍入；P、I 输入保持原有定义。乘加、限幅与整数除法分阶段执行，结果形成百分比命令 `pid_command`。

状态管理器在起摆脉冲与 PID 之间选择 `motor_command`，遥测将其记为 U。`motor_pwm` 以 20 kHz 生成 PWM，在周期边界更新占空比与方向；非零正反向切换时插入一个完整 50 μs 关断周期。当前代码未加入电机死区补偿，控制运算不依赖 PC 通信。

（4）相对定位规划

`position_task` 将确认的相对位移转换为位置参考，并将规划结束与实际到位分别管理。任务只在具备定位基准、平衡就绪且计算引擎空闲时接受确认，运动期间可编辑下一目标。

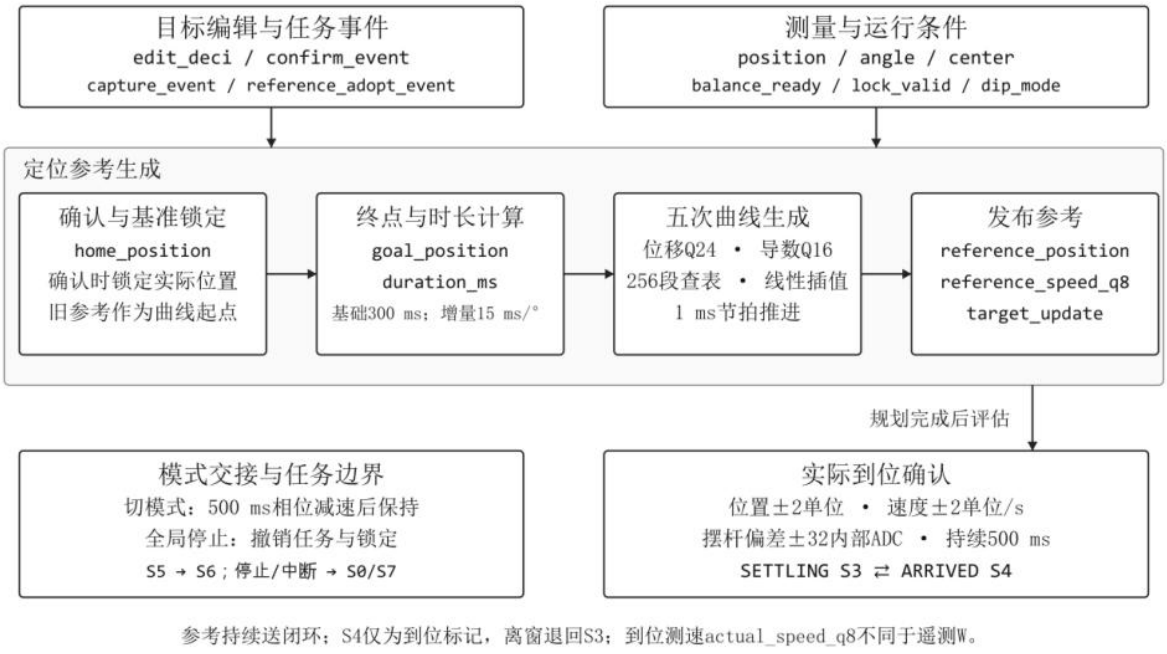


图 2-26　相对定位规划与任务管理流程

输入变量：确认目标、实际位置、定位基准及任务事件

输出变量：参考位置 `reference_position`、规划速度 `reference_speed_q8`、任务状态 `task_state` 及到位标记

编辑值以 0.1°表示，确认后按 408 工程单位每转对称量化。接受任务时以当前实际 position 锁定 `home_position` 并确定终点，曲线起点却取旧 `reference_position`。确认基准与规划起点分离，使相对目标依据实际位置定义，同时避免已有跟踪残差直接转化为参考阶跃；该操作不清零编码器，也不重启 PID。

规划时长由 300 ms 基础时长与参考起终点间距对应的 15 ms/°增量构成。以归一化时间$\tau = t/T$表示进程，位置参考为

$$p_{\mathrm{r}}(t) = p_{\mathrm{r0}} + \Delta p\left(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5\right) \quad (2\text{-}3)$$

$$\tau = \frac{t}{T} \quad (2\text{-}4)$$

五次函数值与解析导数分别采用 Q24 和 Q16 格式存储，经 256 段查表与线性插值，按 1 ms 节拍形成整数位置和 Q8 速度参考。乘法与串行除法由局部状态机调度。编辑步长用于交互，发布位置仍为整数工程量，因此不将 0.1°显示步长解释为实际定位精度。

规划结束后进入 S3 等待收敛；位置偏差±2 工程单位、到位专用估算速度±2 工程单位/s 及摆杆偏差±32 内部 ADC 计数连续满足 500 ms，才标记 S4 到位。任一条件退出后退回 S3，PID 持续执行。模式切换时先在 500 ms 内降低相位推进率，再保持结束时的参考并交接；全局停止则撤销任务。这样可分别追踪参考生成、实际收敛和持续保持的状态。

（5）周期轨迹生成与模式切换

周期轨迹由 `trajectory_editor`、`trajectory_task` 与 `motion_reference_owner` 协同生成。拨码 01、10、11 分别选择 AM、FM 和心形包络轨迹，各模式独立保存待执行幅值，共用位置及导数参考接口。

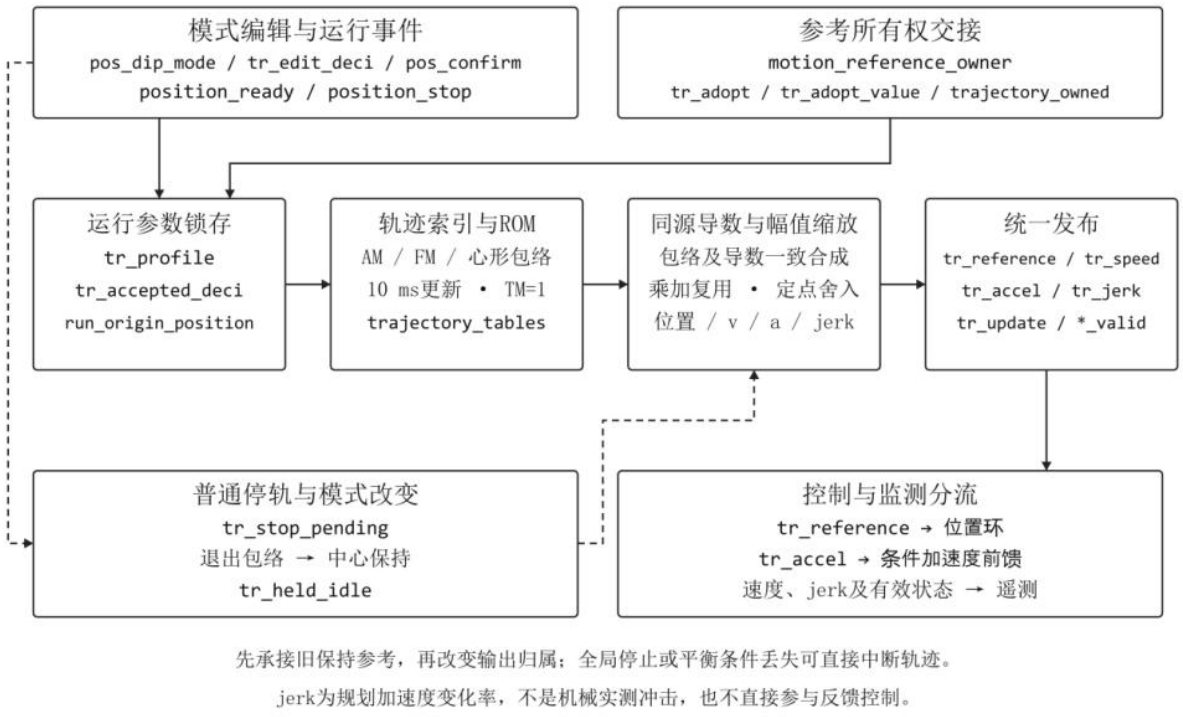


图 2-27　周期轨迹生成与模式切换流程

输入变量：`pos_dip_mode`、`tr_edit_deci`、`pos_confirm`、运行条件和参考接管事件。

输出变量：`tr_reference`、`tr_speed`、`tr_accel`、`tr_jerk` 及对应更新、有效和运行状态。

确认启动时锁存轨迹模式与幅值，并从旧保持参考建立固定中心。运行中编辑下一幅值不改变当前曲线，中心不随实测位置漂移。以下公式描述定点化前的连续参考，时间统一以 s 计，基表位移 q_0以度计。

AM 调幅参考

AM 通过低频包络调制载波幅值。令H_{A0}为基表最大包络半幅、m 为最小包络比例，$\omega_e=2\pi/T_e$、$\omega_c=2\pi/T_c$，则包络及位置参考分别为

$$B(t) = H_{A0}\left[\frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2}\cos\left(\frac{2\pi t}{T_e}\right)\right] \tag{2-5}$$

$$q_{AM}(t) = B(t)\sin\left(\frac{2\pi t}{T_c}\right), \quad m = \frac{1}{3} \tag{2-6}$$

配置取H_{A0}=30°、m=1/3、T_e=31.5 s，包络在基表 10°至 30°之间变化；运行时整体幅值另按确认值缩放。载波周期T_c在本批试验中为 4.5 s，与 31.5 s 包络周期分别定义。

FM 调频参考

FM 保持基表半幅H_{F0}=30°，以余弦规律改变瞬时频率。配置f_{min}=0.10 Hz、f_{max}=0.25 Hz，故f_0=0.175 Hz、Δf=0.075 Hz；$\omega_m=2\pi/T_m$且T_m=30 s。频率、积分相位与位置为：

$$f(t) = f_0 - \Delta f\cos\left(\frac{2\pi t}{T_m}\right) \tag{2-7}$$

$$\phi(t) = 2\pi f_0 t - \Delta f T_m \sin\left(\frac{2\pi t}{T_m}\right) \tag{2-8}$$

$$q_{FM}(t) = H_{F0}\sin\phi(t) \tag{2-9}$$

$$f_0 = 0.175\,\text{Hz}, \quad \Delta f = 0.075\,\text{Hz}, \quad T_m = 30\,\text{s} \tag{2-10}$$

两个负号对应从最低频率起步。位置相位必须由频率积分得到，不能直接以瞬时频率乘时间替代。每 30 s 相位推进 5.25 圈，60 s 位置及各阶导数反相，120 s 才完成 21 圈相位闭合；ROM 利用 60 s 反相关系复用半波存储。

心形包络参考

心形模式构造的是一维位置—时间波形。上、下包络U_{H0}、L_{H0}由离线轨迹生成器给出并编码存入 ROM；下式说明其载波合成与门控关系。为使 56 s 轮廓在端点收束，采用七阶门函数及双端门控：

$$q_{H0}(t) = \frac{U_H(t)+L_H(t)}{2} - \frac{U_H(t)-L_H(t)}{2}\cos\left(2\pi N\left(\frac{t}{T_h} - \frac{1}{2}\right)\right) \tag{2-11}$$

$$N = 14, \quad T_h = 56\,\text{s} \tag{2-12}$$

余弦项前保留负号，使轮廓中点 t=28 s 对应−56°的下尖。轮廓结束后保持 6 s 中心偏移为零，再进入下一轮。令T_{cyc}=62 s、t_{h}为周期内时间，则

$$S_7(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ 35u^4-84u^5+70u^6-20u^7 & 0<u<1\\ 1 & u\ge 1\end{cases} \tag{2-13}$$

$$g(t)=S_7\left(\frac{t}{T_{\mathrm{g}}}\right)S_7\left(\frac{T_{\mathrm{h}}-t}{T_{\mathrm{g}}}\right),\quad T_{\mathrm{g}}=2\,\mathrm{s} \tag{2-14}$$

$$U_{\mathrm{H}}(t)=g(t)U_{\mathrm{H0}}(t),\quad L_{\mathrm{H}}(t)=g(t)L_{\mathrm{H0}}(t) \tag{2-15}$$

零值表示相对运行中心的零偏移，不重置全局编码器。门函数已包含在心形 ROM 中，启动时不再叠加 AM/FM 接入包络；19.5°仅是基表上包络峰值，运行幅值改变时也随比例缩放。

定点编码与模式交接

离线生成器以 10 ms 采样解析参考，同时保存位置及对物理时间的各阶导数。周期 ROM 位移采用 Q16、导数采用 Q8，并按对称四舍五入编码。板端分阶段完成包络合成、幅值缩放及舍入，在 PUBLISH 阶段统一发布；最终位置为整数工程单位，导数为 Q8。连续原型不等同于最终定点发布值，后者仍包含 ROM 量化及运算舍入。

普通停轨或模式改变先置 `tr_stop_pending`，经退出包络返回中心保持。新参考源先承接旧源保持值，再改变输出归属，避免发布未更新的旧目标；全局停止或平衡条件丢失则优先中断并撤销有效状态。由此将同源导数计算、参数锁存及参考权有序交接连接在统一生成接口中。

（6）遥测通信与上位机监测

遥测模块将 FPGA 实时闭环与 PC 实验观察分开组织。板端提供带时间和序号的状态快照，上位机完成接收、显示、记录及回放，暂停波形显示不会中断数据采集。

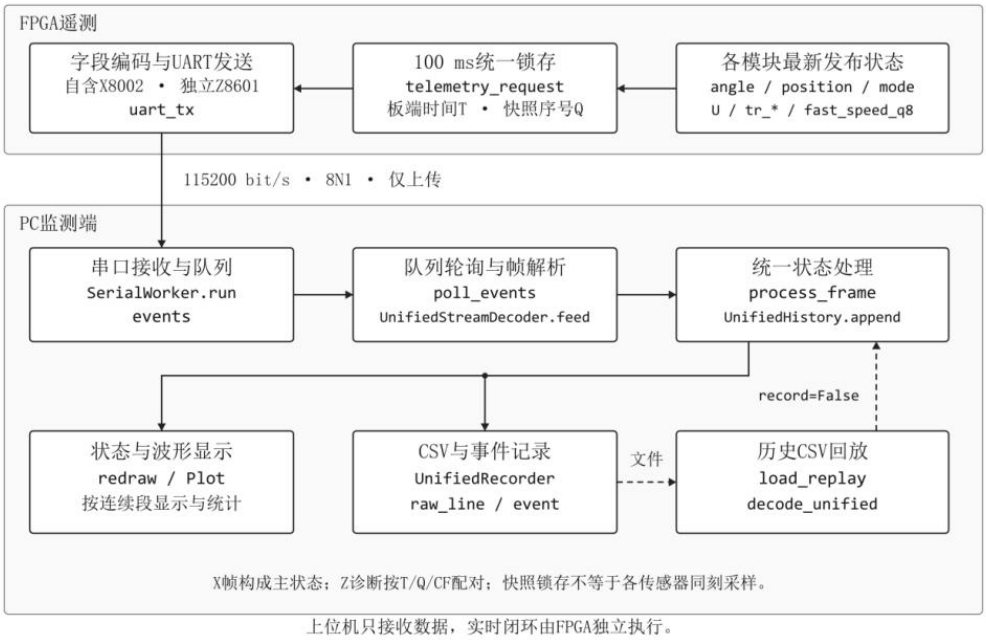


图 2-28　遥测通信与上位机数据处理流程

板端输入：各模块状态及 `telemetry_request`。

板端输出：`uart_tx`。

上位机输入：串口字节或历史 CSV。

上位机输出：状态、波形、记录文件与回放结果。

顶层每 100 ms 发起遥测请求。telemetry 空闲时，在同一主时钟沿锁存各模块最近发布值，并附板端时间 T 与快照序号 Q；发送期间寄存器保持不变。统一锁存保证打包一致性，各传感器仍按各自节拍采样和发布。

UART 采用 115200 bit/s、8N1 格式。自含 X8002 帧构成统一主状态，Z8601 独立提供前馈与限幅诊断，仅在 T、Q 及配置标签 CF 一致时配对；A/M/O 保留旧协议兼容，不拼接替代 X 快照。U、规划加速度和 jerk 分别按命令量及参考量解释，不能替代实测 PWM、电流或机械冲击。

PC 端以 pySerial 接收串口数据，由 `SerialWorker` 线程向 events 队列写入字节事件；Tkinter GUI[11-12]的 `poll_events` 调用 `UnifiedStreamDecoder.feed` 完成缓存、完整性检查和同步恢复，再由 `process_frame` 更新历史、状态及记录。`UnifiedHistory` 在丢号、复位、基准或任务变化时分段，避免跨边界连线和统计；波形刷新独立调度。

`UnifiedRecorder` 保留原始帧 `raw_line`、派生量及本地事件。离线 `load_replay` 逐行重解码 CSV，以 `process_frame(record=False)` 复用实时状态和历史处理，避免回放重复写入记录。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成机械装置安装、FPGA 控制逻辑与上位机集成，并开展起摆、平衡及轨迹跟踪实物试验。图 3-1、图 3-2 展示整体联调与运行场景，各模块成果及量化结果分别见 3.2、3.3。

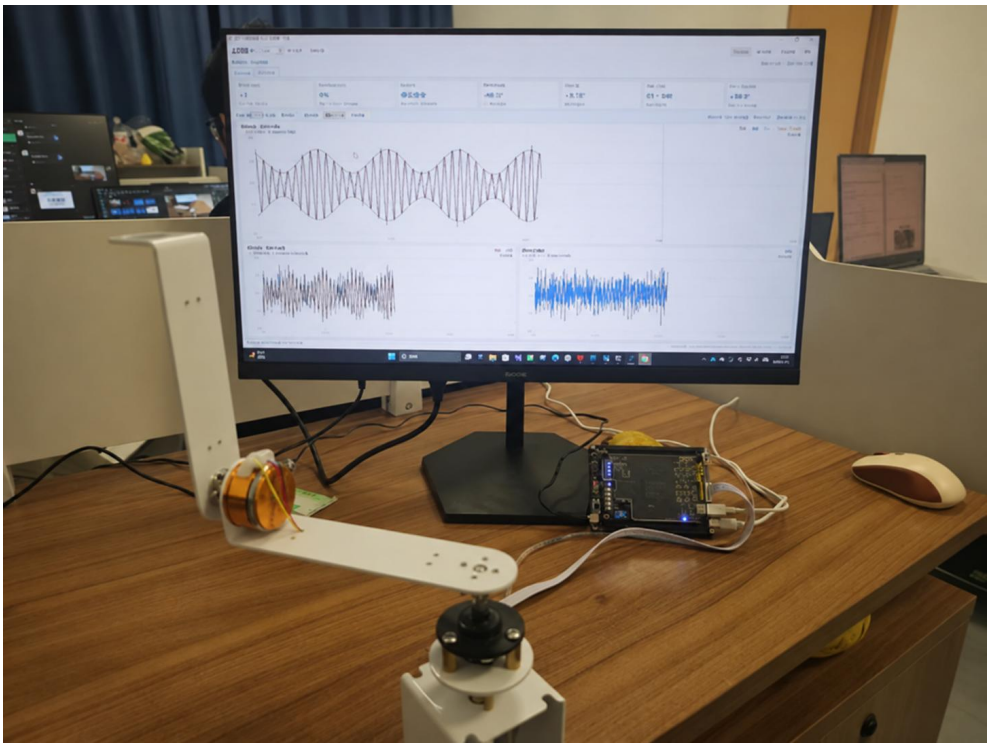


图 3-1　系统实物与上位机联调场景

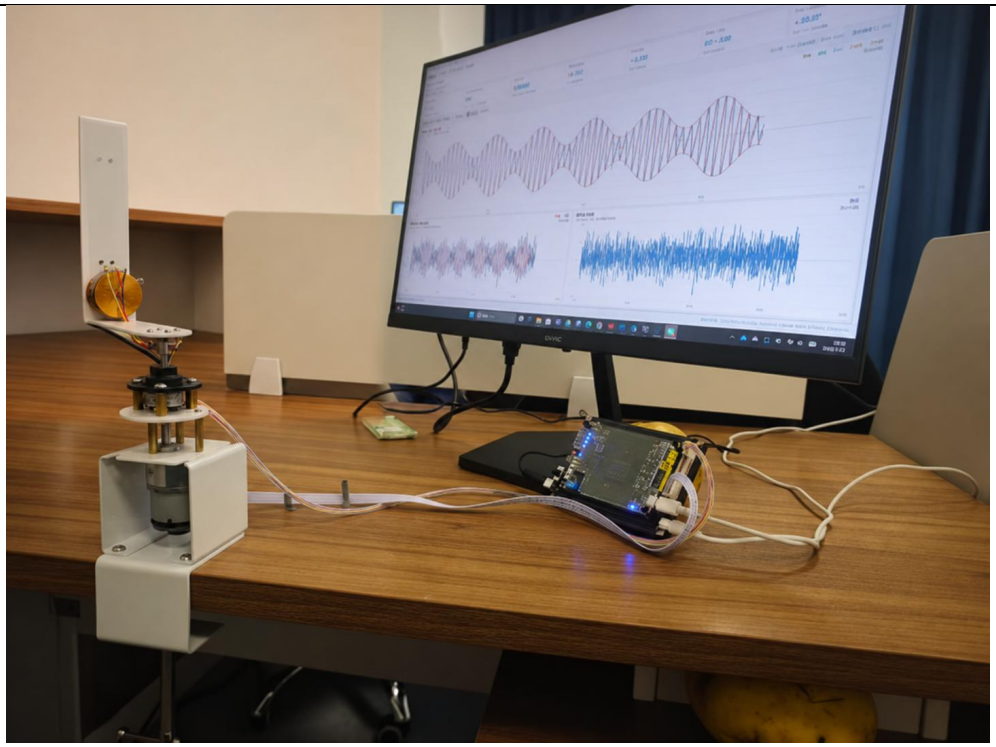


图 3-2　倒立摆直立运行与轨迹监测场景

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械装置完成桌边固定、摆臂与摆杆装配及传感连接，实物如图 3-3 所示。电机带动摆臂转动，摆杆绕末端铰接轴摆动。

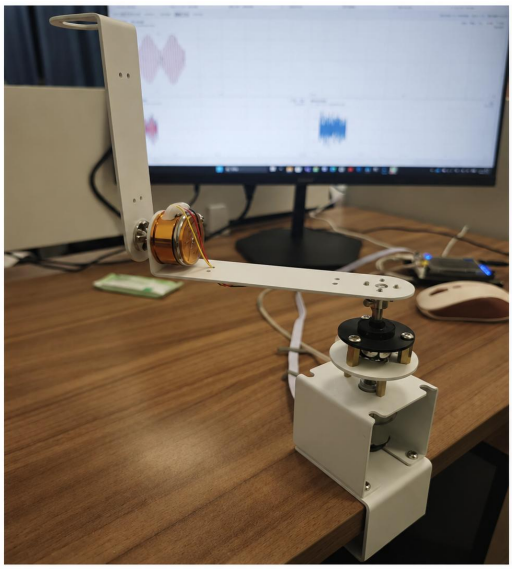


图 3-3　旋转倒立摆机械装置实物

3.2.2 电路成果

FPGA 核心板与控制底板完成供电、程序下载、串口及电机驱动连接，实物如图 3-4 所示。控制运算由 FPGA 执行，运行数据经串口上传至 PC。

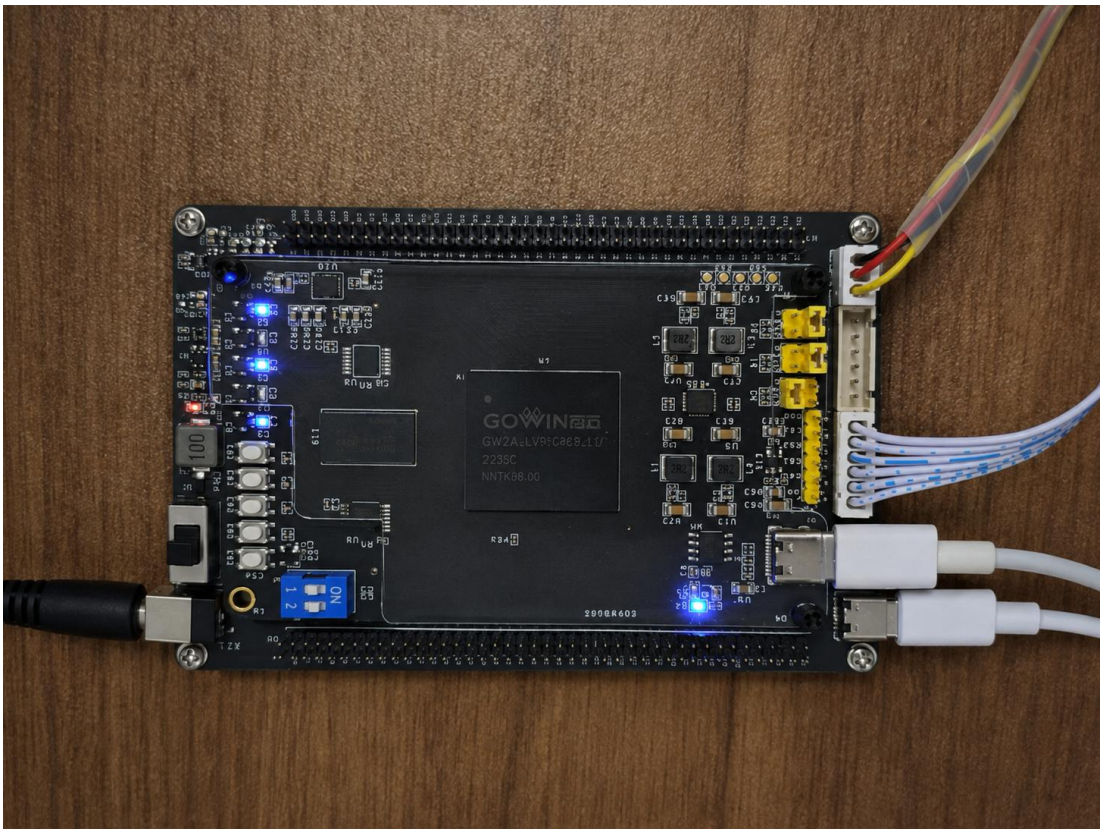


图 3-4　FPGA 核心板与控制底板实物

3.2.3 软件成果

（1）实时监测界面如图 3-5 所示。通过滚轮调整观测时基，使用 Ctrl+滚轮调整纵轴范围；复位视图用于恢复默认显示范围，便于同时观察目标参考、实际位置及摆杆状态。

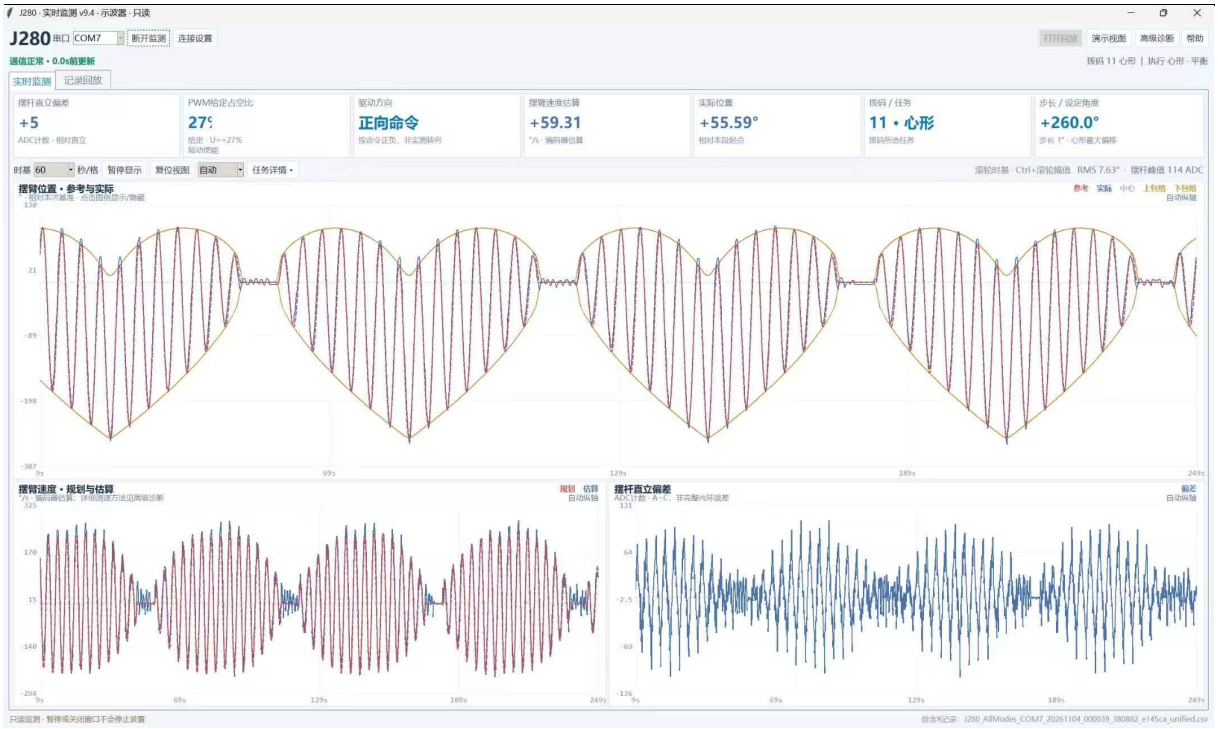


图 3-5　上位机实时监测界面

（2）波形放大界面如图 3-6 所示。通过旋钮或滚轮调节时基与幅值显示范围，检查局部跟踪误差和周期衔接。

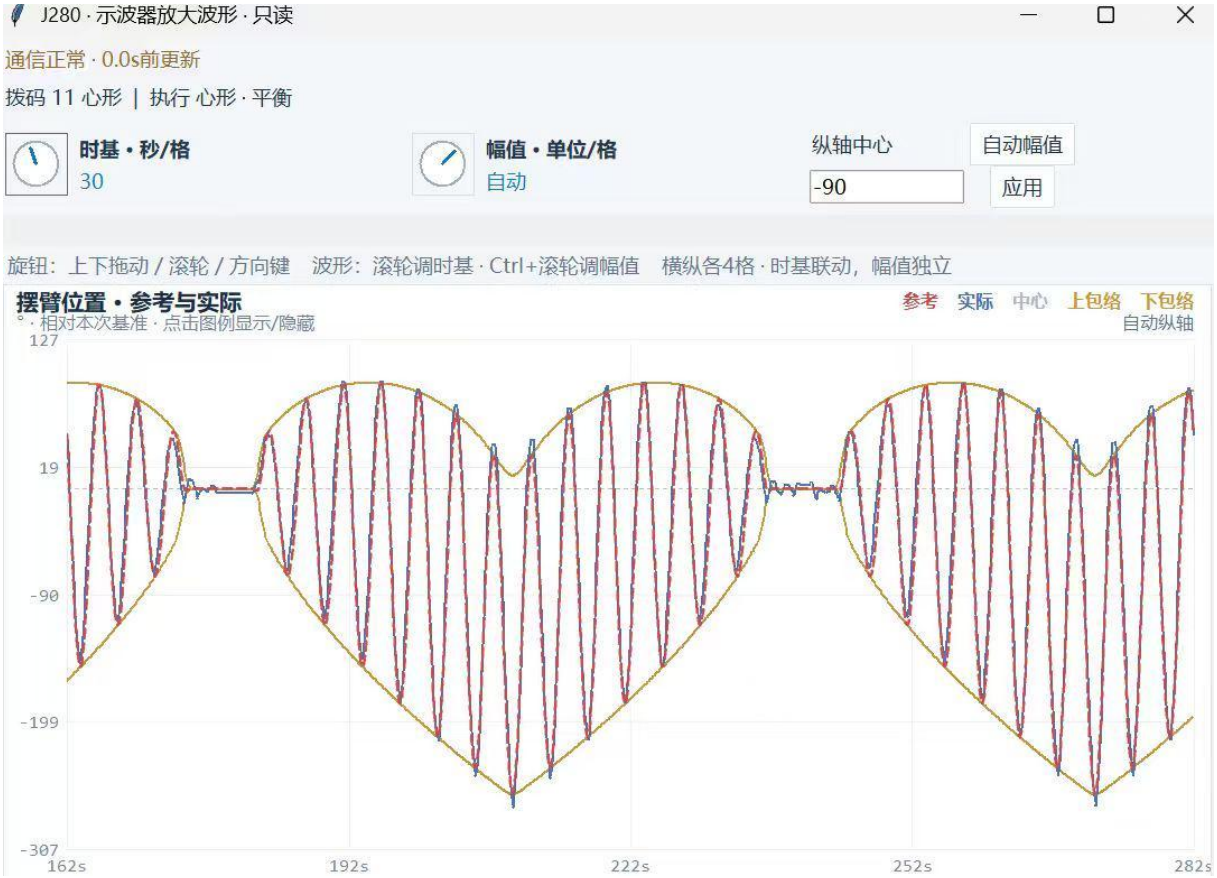


图 3-6　波形放大与时基调节界面

（3）记录查询与离线回放界面如图 3-7 所示，可读取历史 CSV 并重现运行数据，为性能指标分析和试次比较提供依据。

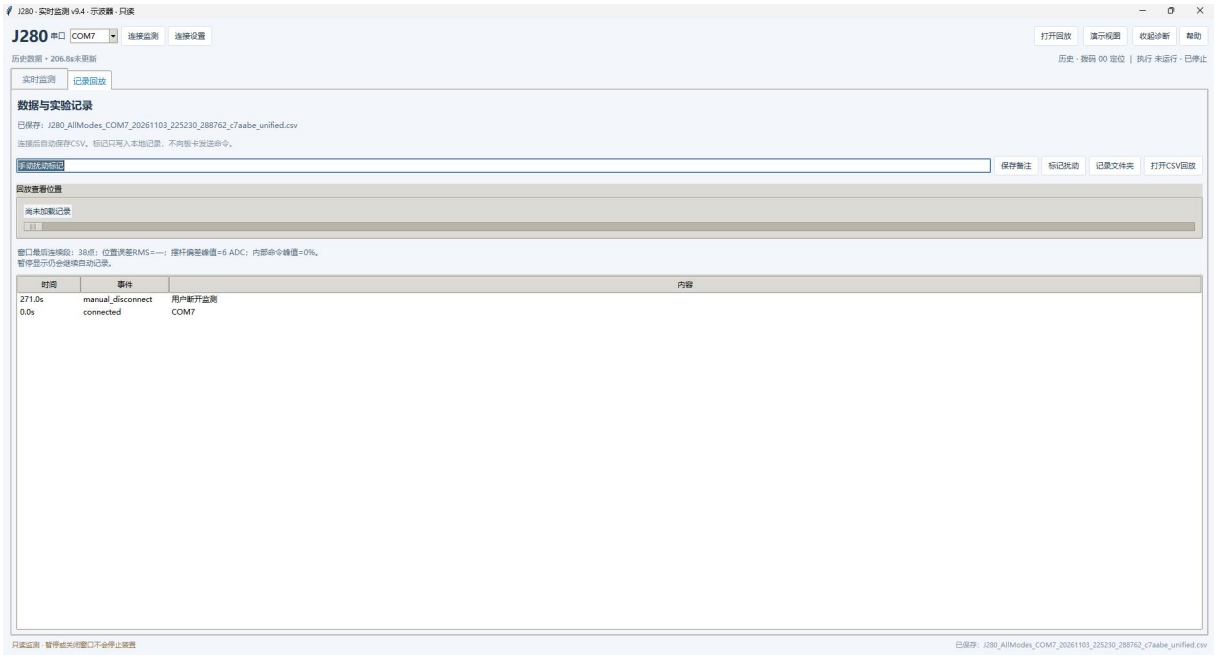


图 3-7　记录查询与离线回放界面

（4）高级诊断界面如图 3-8 所示，显示摆杆估计速度、规划加速度和规划加加速度（jerk）等量。规划导数用于分析参考变化，不能直接作为实测机械加速度或冲击指标。

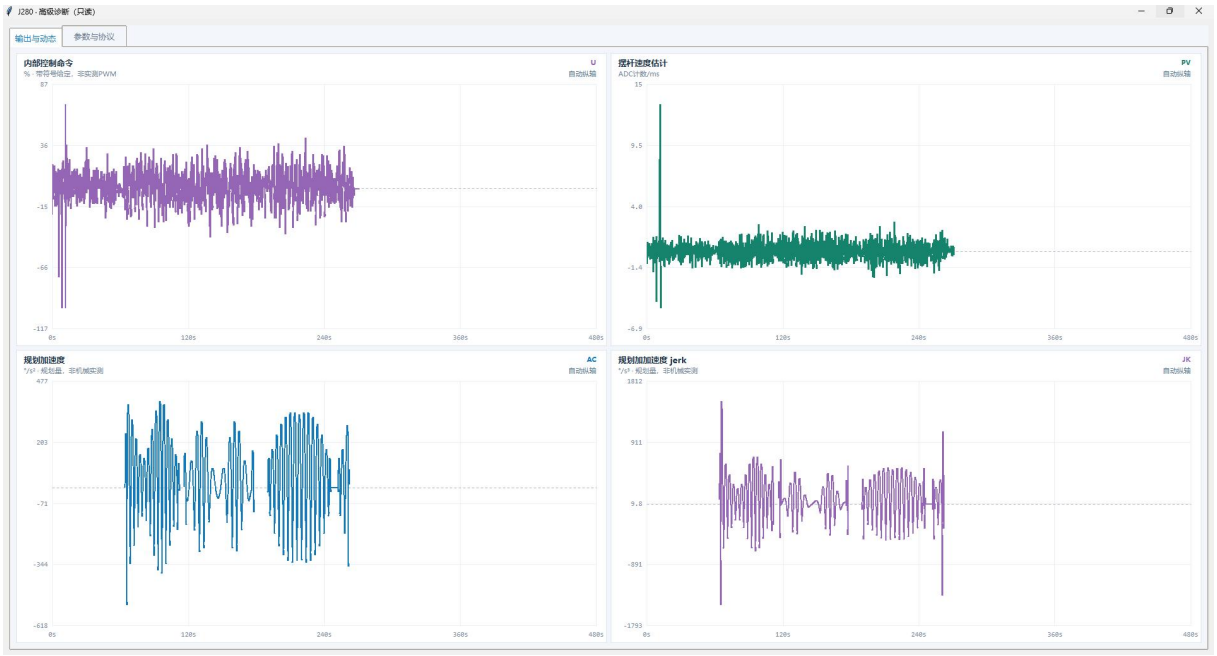


图 3-8　规划量与反馈量高级诊断界面

3.3 特性成果

系统完成了自动起摆、直立保持、抗扰调节、失衡再起摆、相对定位，以及 AM、FM 和心形包络轨迹跟踪。以下依据 62 份主 CSV、共 43,251 条记录，对各项功能进行量化评价，重点考察运动过程中位置跟踪与摆杆平衡的协同表现。

位置误差由同一快照的规划位置与编码器反馈换算，换算关系为 360°/408 工程单位；摆杆偏差以内部 ADC 计数表示，其尺度为 10 位 ADC 窗口均值的 4 倍。RMS 表示均方根，RMSE 表示跟踪误差均方根，P95 表示绝对偏差的第 95 百分位数。重复试验以均值±样本标准差（SD）给出，归一化 RMSE（NRMSE）为 RMSE 与该试次设定最大偏移之比。

3.3.1 静止直立保持性能

开展 3 次独立静止直立试验，每次统一截取首 60.0 s 进行统计。如图 3-9 所示，三次记录均保持平衡控制状态，故障标志始终为 0。摆杆偏差 RMS 分别为 17.55、16.00 和 15.43 ADC，试次均值为 16.33±1.10 ADC，三次 P95 绝对偏差均不超过 33 ADC。结果说明，系统能够连续维持 60 s 直立控制，且重复试验中的偏差水平较为一致。

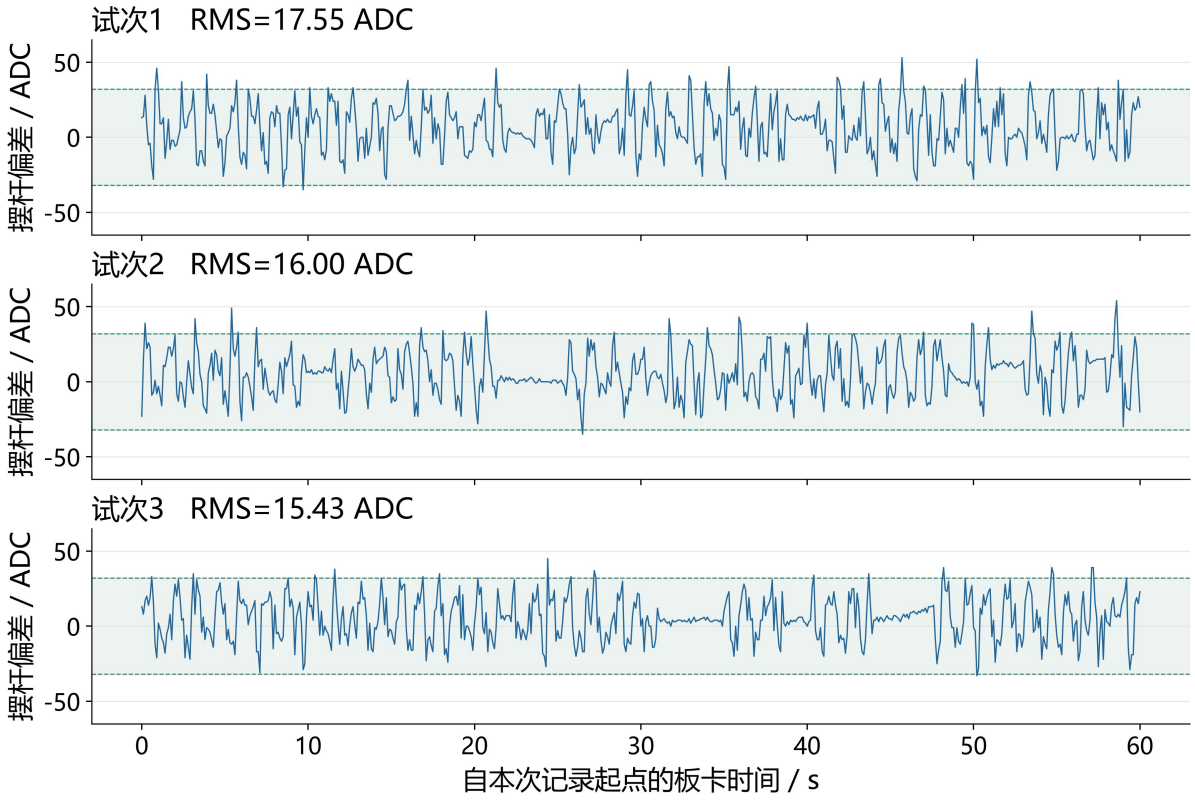


图 3-9　三次静止直立试验的摆杆偏差

3.3.2 自动起摆与平衡接管性能

开展 10 次独立自动起摆试验，全部记录均观测到系统进入平衡控制状态 M=5。首次活动快照至首次接管的时间为 1.39±0.07 s，范围为 1.3～1.5 s，十次结果集中，说明起摆状态管理能够重复完成起摆与平衡控制之间的交接。图 3-10 同时展示一次完整起摆过程与全部试次统计，使接管过程及其重复性得到相互印证。

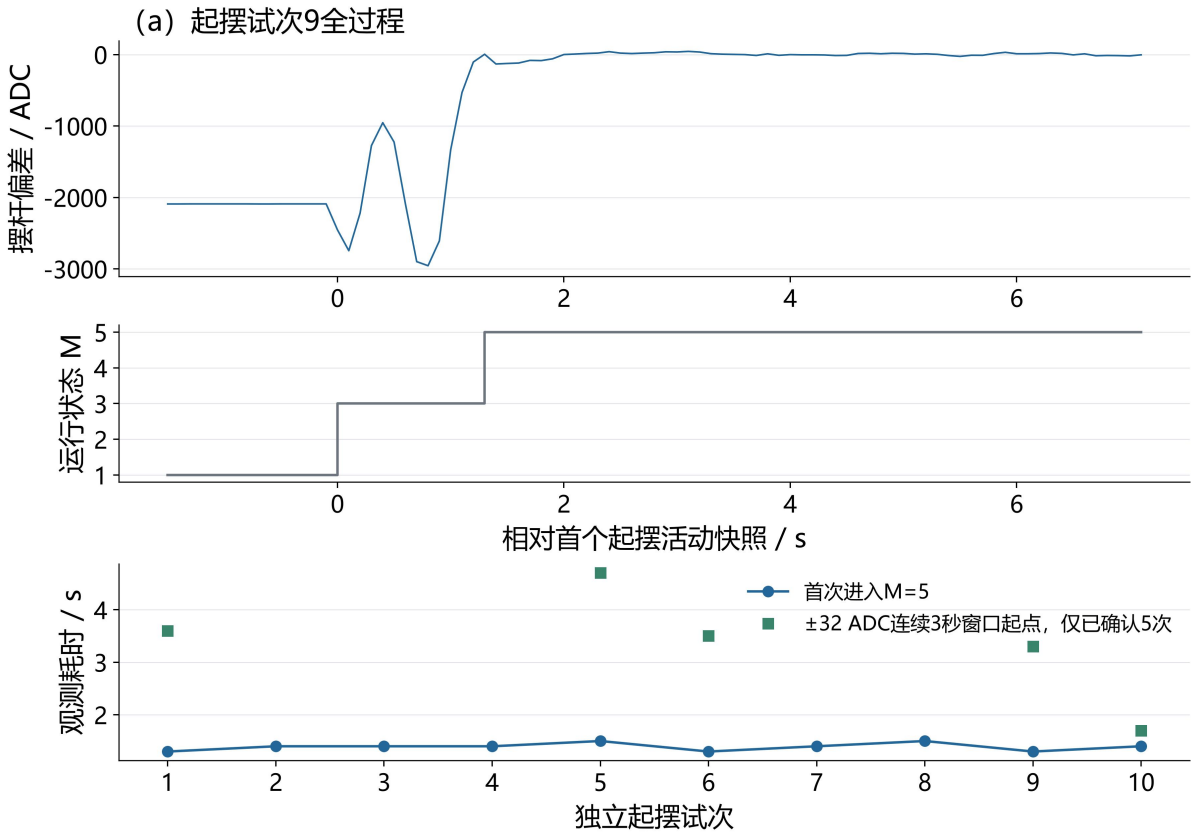


图 3-10　自动起摆过程及十次接管时间统计

进一步采用 M=5、故障为 0、摆杆偏差保持在±32 ADC 内连续 3.0 s 的事后采样判据，其中 5 次在记录内得到稳定确认。接管时间反映控制状态切换速度，严格稳定确认反映后续持续保持情况，两项指标分别评价。上述计时起点为首个活动快照，未据此推算物理按键边沿至稳定的总时间。

3.3.3 抗扰响应与平衡保持性能

在直立控制状态下开展 5 组重复扰动试验，共形成 25 个人工事件标记。如图 3-11 所示，全部采样均保持 M=5 且故障为 0。以人工标记对应快照为起点，摆杆偏差首次回到±32 内部 ADC 计数带的平均时间为 0.62 s，范围为 0.2～0.9 s。该指标为首次回带时间，不等同于持续稳定的调节时间。

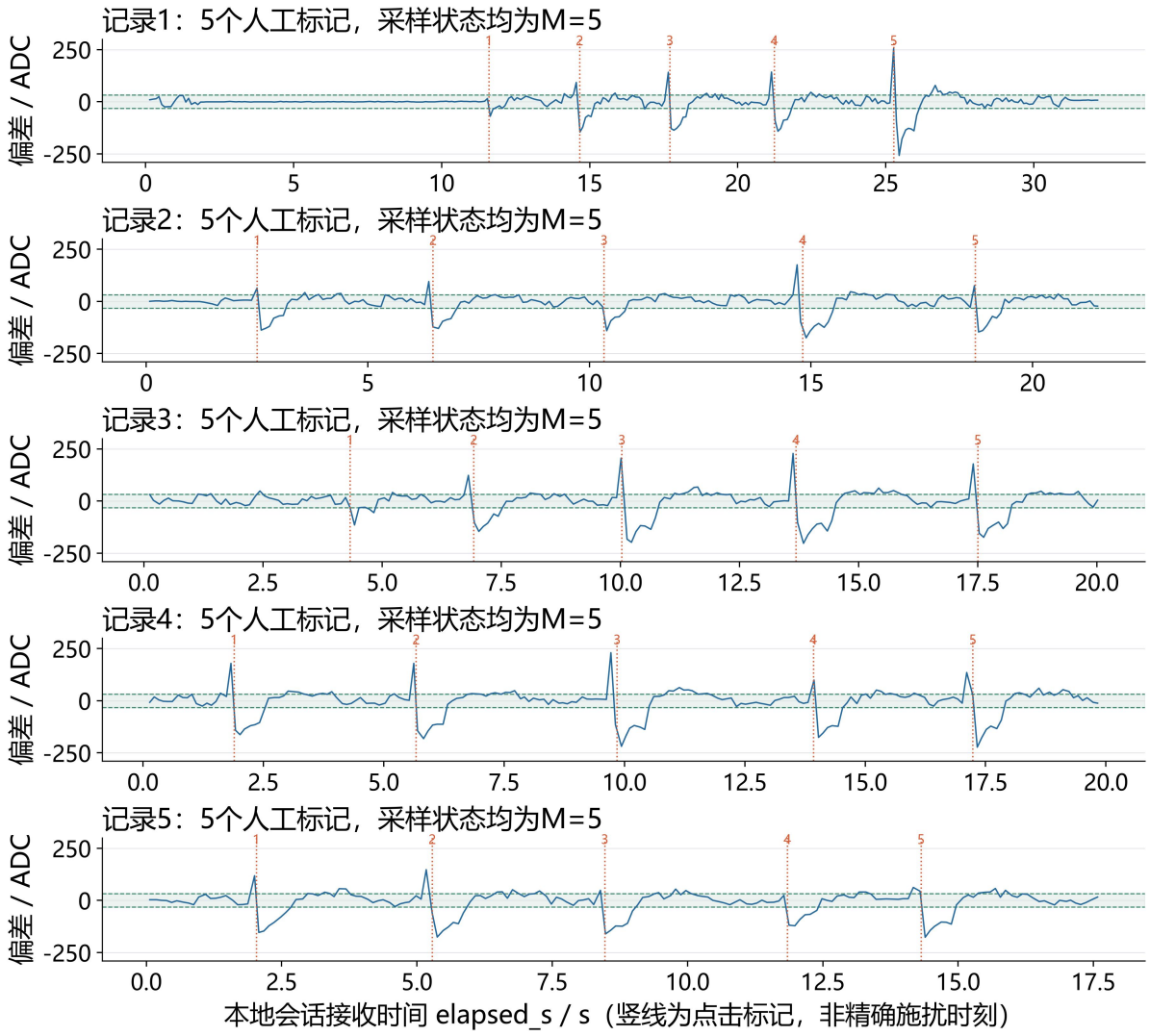


图 3-11　五组重复扰动下的摆杆偏差响应

3.3.4 失衡后的再起摆与重新接管性能

开展 5 次失衡再起摆试验，全部记录最终均重新进入平衡控制状态。首次观测退出平衡至最终重新接管的时间为 0.90±0.30 s，范围为 0.4～1.2 s。图 3-12 展示五次完整状态响应，说明控制程序能够在退出平衡后重新进入起摆和捕获流程，并完成对平衡控制的重新交接。

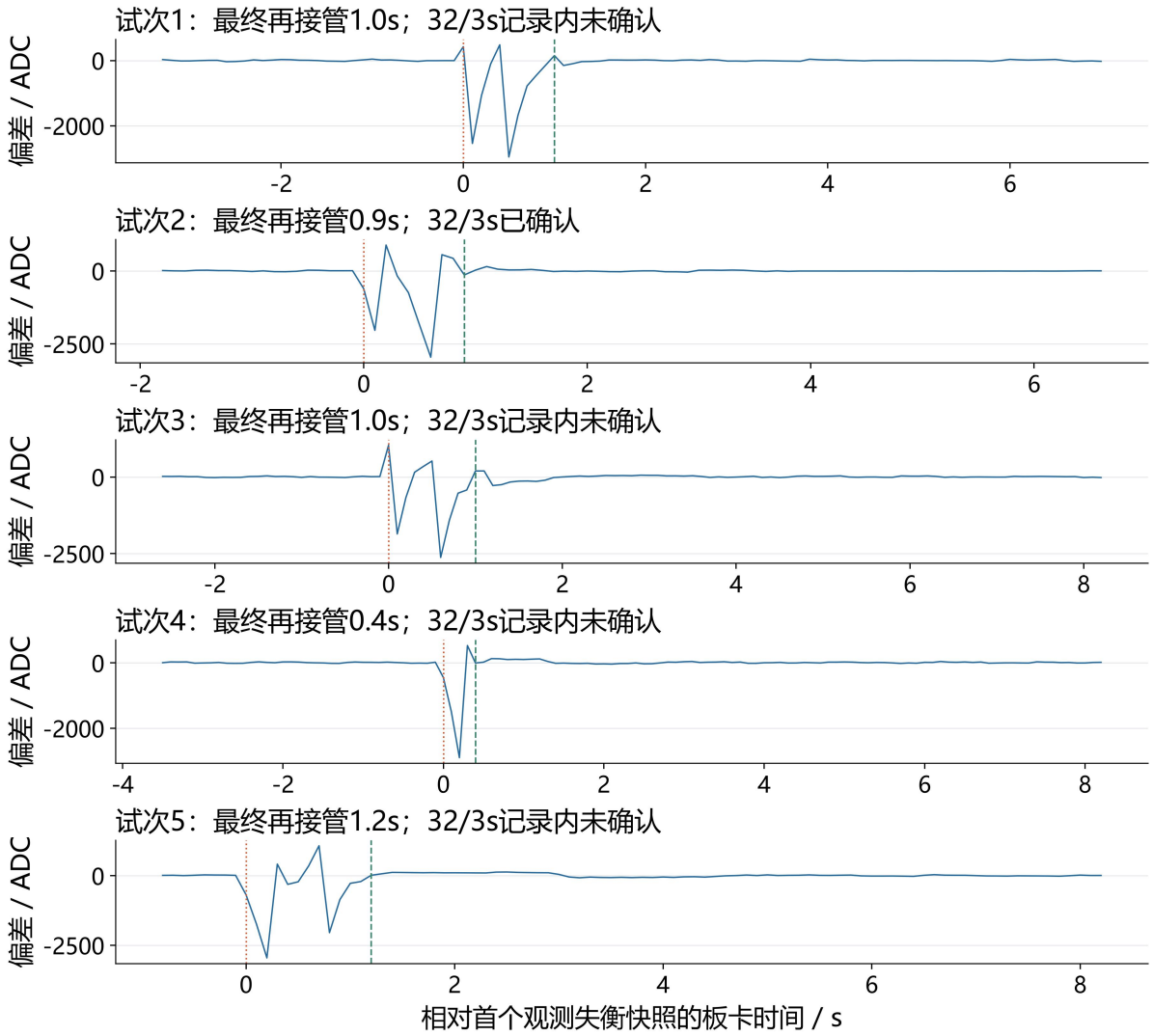


图 3-12　五次失衡后的再起摆及最终重新接管

3.3.5 相对定位与多圈运动性能

相对定位试验覆盖±45°、±90°、±180°、±360°和±720°，每档完成 3 轮往返，共 30 个单向任务。全部任务的采样状态均保持 M=5 且故障为 0，验证了摆杆平衡约束下由小角度到双圈相对运动的执行能力。图 3-13 以±720°往返过程展示规划位置、实际反馈及摆杆偏差之间的对应关系。

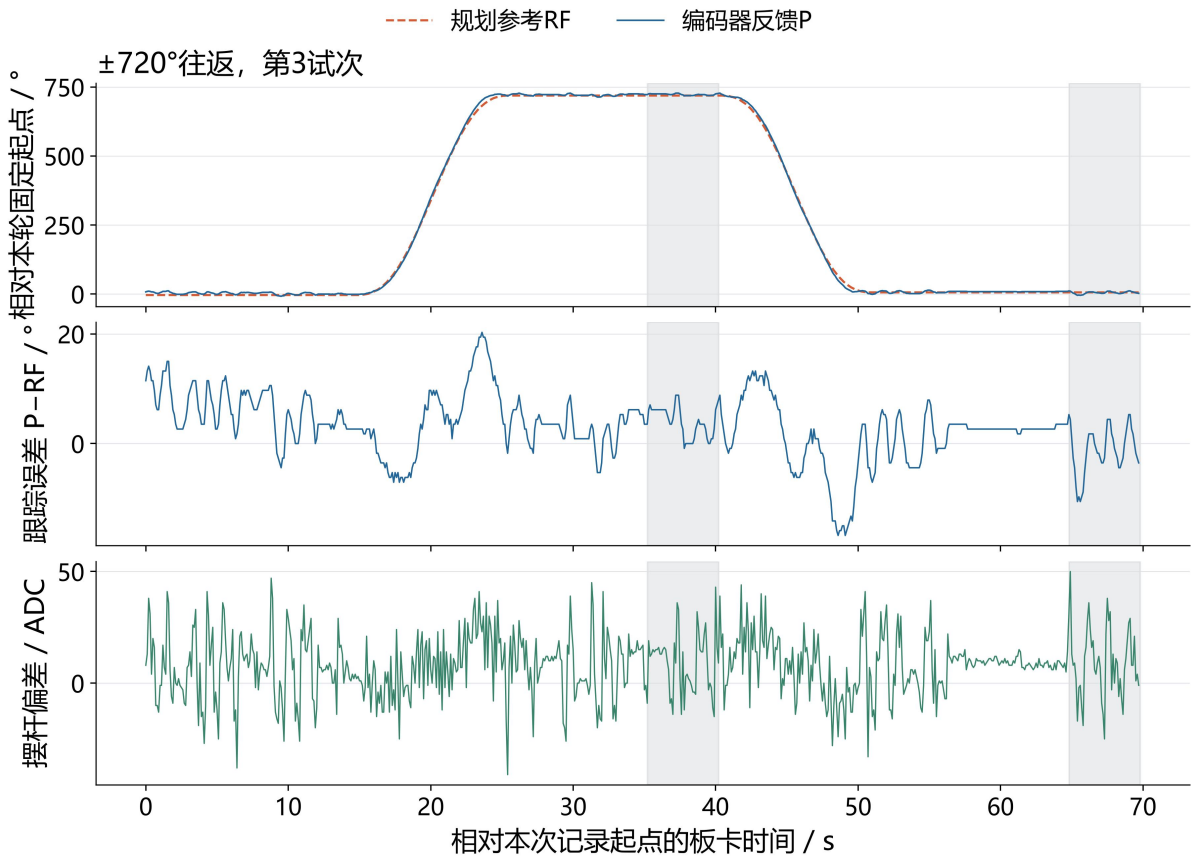


图 3-13　正负 720 度往返运动及平衡保持

360°与 720°两组各 6 次单程的末窗均值偏差绝对值，组内平均分别为 1.93°和 2.09°。两组覆盖整圈与双圈运动，体现了系统的大范围位置任务执行能力。五档结果见表 3-1。

表 3-1　五档相对定位的末段保持与往返误差

相对角度	末窗均值偏差 绝对值平均	末窗均值偏差 绝对值最大	往返闭合误差 绝对值最大
±45°	3.20°	7.01°	8.86°
±90°	2.86°	5.45°	2.91°
±180°	4.26°	7.94°	3.72°
±360°	1.93°	2.54°	8.14°
±720°	2.09°	3.94°	8.58°

注：每档 3 轮往返，共 6 个单向任务。偏差相对于该任务目标计算；末窗均值偏差和往返闭合误差分别统计，不作为同一定位精度指标。

3.3.6 AM 调幅轨迹跟踪性能

AM 轨迹通过连续改变往复运动的包络幅度，检验位置跟踪与平衡控制的协调能力。最大包络半幅分别设置为 60°、120°和 180°，每档开展 3 次独立试验，统一采用第 2、3

个完整 31.5 s 包络周期进行统计。如图 3-14 所示，反馈位置能够跟随包络变化形成连续往复运动，三个幅度等级均完成了所记录区间的运动。

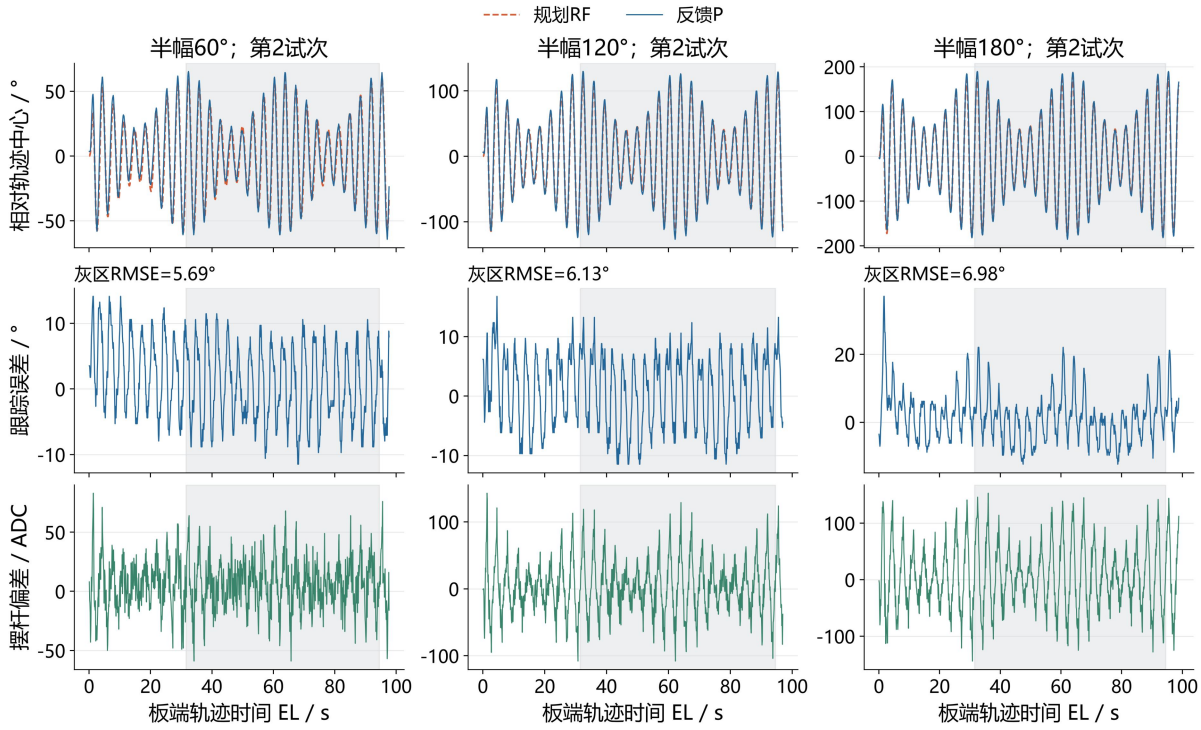


图 3-14　三档半幅下 AM 调幅轨迹的参考反馈与平衡响应

60°、120°和 180°工况的跟踪 RMSE 分别为 5.29±0.54°、5.83±0.63°和 7.68±1.86°。半幅扩展至 180°时，归一化 RMSE 为 4.27%；全部 9 份记录均未采到失衡，最长单次连续运行记录为 99.5 s。结果支持系统在包络幅度变化条件下兼顾参考跟踪与摆杆平衡的能力。

3.3.7 FM 调频轨迹跟踪性能

FM 轨迹在半幅保持不变的条件下改变规划频率，用于考察系统对不同运动速率的适应能力。由板端参考核验的规划频率约为 0.10～0.25 Hz，调制周期约 30 s。60°、120°和 180°三档半幅各开展 3 次独立试验，统一以第 2、3 个完整调制周期统计。图 3-15 中反馈位置能够随参考频率变化完成变速往复运动。

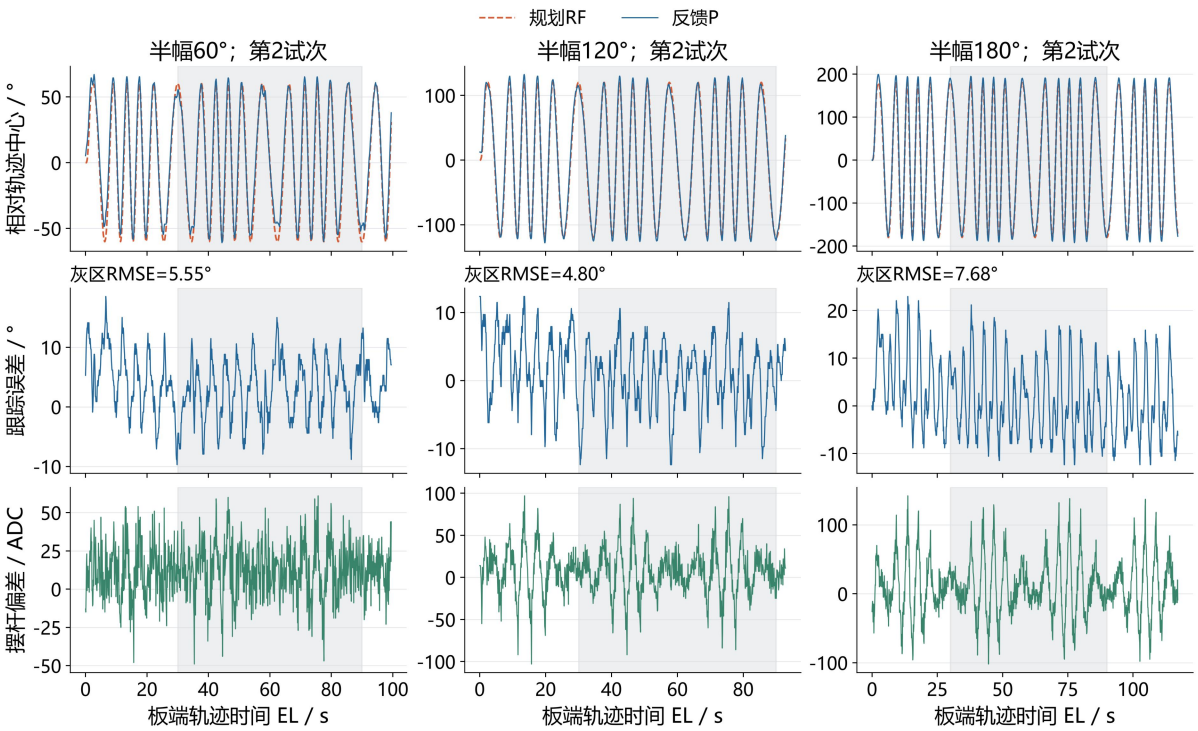


图 3-15　三档半幅下 FM 调频轨迹的参考反馈与平衡响应

三档跟踪 RMSE 分别为 5.61±0.08°、5.92±2.07°和 5.91±1.58°，组均值保持在约 5.6～5.9°。180°工况的归一化 RMSE 为 3.28%，说明在本批工况下，半幅扩大后绝对误差仍处于相近水平。全部 9 份记录均未采到失衡，最长单次连续运行记录为 117.1 s，体现了变速参考下的位置跟踪和平衡保持能力。

3.3.8 心形包络轨迹跟踪性能

心形包络采用周期为 62 s 的单轴位置波形，以不对称轮廓及周期衔接检验复杂参考下的跟随能力。最大绝对偏移设置为 60°、120°和 180°，每档开展 2 次独立试验，统一统计第 2 个完整轮廓周期，保留首尾衔接和下尖阶段。图 3-16 显示，实际反馈能够跟随参考形成主要轮廓，同时维持摆杆平衡控制。

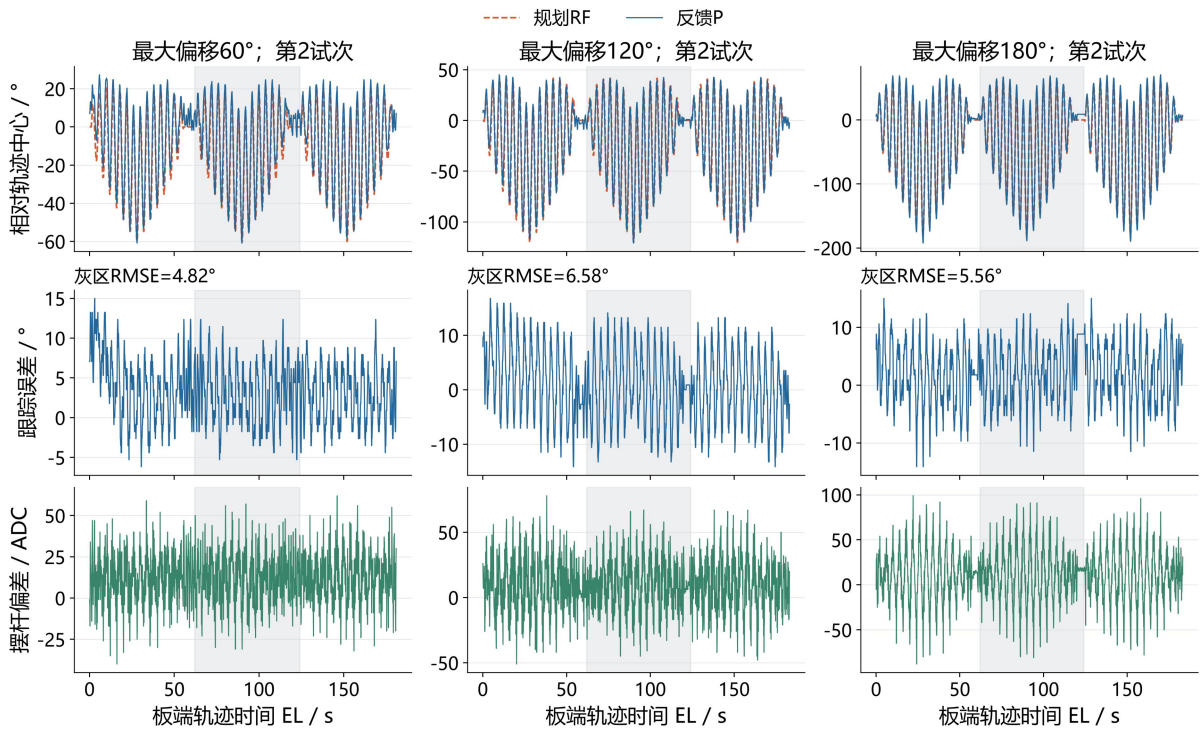


图 3-16　三档最大偏移下心形包络轨迹的跟踪与平衡响应

注：三列统一取第 2 试次，灰区为第 2 个 62 s 完整轮廓。该波形为单轴位置随时间变化形成的心形包络。

三档 RMSE 分别为 4.77±0.07°、6.02±0.79°和 5.20±0.50°。在 180°最大偏移下，归一化 RMSE 为 2.89%，两次试验的 P95 绝对误差均为 9.71°。全部 6 份记录均未采到失衡，最长单次连续运行记录达到 185.0 s，说明系统已具备跟随不对称周期参考并连续保持平衡控制的能力。

3.3.9 多模式运行与实验记录成果

三种轨迹共形成 24 次独立记录，覆盖 60°、120°和 180°三个幅度等级，全部已记录区间均未采到失衡。图 3-17 以全部试次散点、组均值和标准差汇总跟踪误差与摆杆偏差，表 3-2 列出定量结果。系统由固定位置保持扩展到变幅、变频和不对称周期运动，且各模式均保留了相应的平衡反馈。

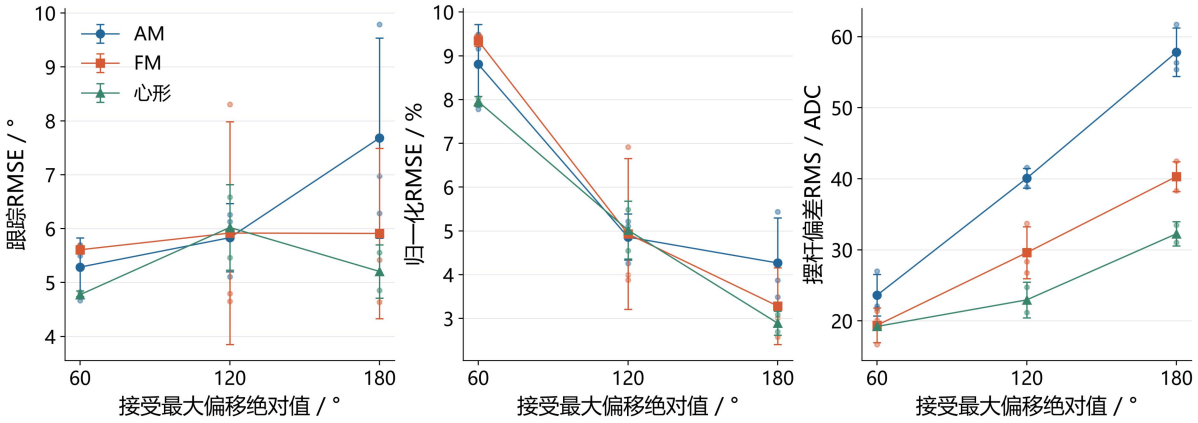


图 3-17　三种轨迹全部独立试次的跟踪与平衡统计

表 3-2　三种周期轨迹的重复试验统计

轨迹	最大偏移	试次数	跟踪 RMSE 均值±SD	NRMSE 均值	摆杆偏差 RMS 均值
AM	60°	3	5.29±0.54°	8.81%	23.60 ADC
AM	120°	3	5.83±0.63°	4.86%	40.06 ADC
AM	180°	3	7.68±1.86°	4.27%	57.80 ADC
FM	60°	3	5.61±0.08°	9.34%	19.37 ADC
FM	120°	3	5.92±2.07°	4.93%	29.59 ADC
FM	180°	3	5.91±1.58°	3.28%	40.31 ADC
心形	60°	2	4.77±0.07°	7.95%	19.21 ADC
心形	120°	2	6.02±0.79°	5.02%	22.95 ADC
心形	180°	2	5.20±0.50°	2.89%	32.25 ADC

注：RMSE 采用试次均值±样本标准差；NRMSE 按设定最大偏移归一化。AM 统计第 2、3 个 31.5 s 包络周期，FM 统计第 2、3 个 30 s 调制周期，心形包络统计第 2 个 62 s 完整周期。ADC 为内部角度计数。

上位机记录使规划位置、实际反馈、摆杆偏差及运行状态能够按同一时间序列复核。本批 62 份主 CSV 的全部主统计窗未出现缺帧，配合逐次统计、事件标记和来源索引，形成了从功能过程到重复试验指标的验证材料。三种轨迹文件结束时仍处于运行状态，本节据此评价运行区间的跟踪表现；平滑停止和模式交接的完整过程另需专项记录。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

（1）在线参数配置与管理

在现有按键、拨码编辑和串口通信基础上，增加通过上位机修改 PID 系数、滤波参数及前馈增益的功能，减少反复修改源码和重新编译的操作。同时支持多组参数保存、恢复及切换，记录每次实验实际采用的配置。

（2）低速摩擦与死区补偿

针对摆臂低速与换向阶段的波动，可开展正反向启动和低速响应测试，分析摩擦、驱动死区及传动间隙的影响[13]。当前代码尚未加入死区补偿，后续可辨识正反向阈值、设置小信号补偿，并比较补偿前后的跟踪误差、摆杆偏差和电机命令，验证是否改善低速运动。

（3）LQR 状态反馈控制

在现有双环串级 PID 基础上，可研究 LQR 状态反馈控制。通过建立系统模型、设计反馈增益并获得低延迟速度估计，综合调节摆杆偏角、摆臂位置及控制输入；保留 PID 基线，在相同负载、轨迹和扰动条件下比较两种方案。控制方案的选择还应考虑模型误差、测量噪声和实际计算约束[14]。

4.2 心得体会

这次倒立摆系统的开发，让我们体会到，很多问题都要在查资料和实物调试中一点点弄清楚。为了实现自动起摆、平衡保持和位置跟踪，我们查阅了大量资料，也花了不少时间观察机构的运动、调整参数，再根据新的现象继续寻找解决办法。

PID 调参是我们投入精力较多的部分。最初采用角度内环 PID、位置外环 PD 的串级结构，面对平衡和位置跟踪效果不理想的情况，我们一点一点修改参数，同时观察摆杆姿态、摆臂运动和位置误差。随着调试深入，我们开始学习算法的优化方法，先加入积分限幅，再对角度内环 D 项采用不完全微分，进行低通处理，随后加入加速度前馈。

随后，我们为位置外环增加积分项，将位置 PD 改为 PID。每次修改后都重新调整参数并进行实物测试，也逐渐理解了积分抗饱和、不完全微分、微分分离以及死区补偿等方法分别解决什么问题。其中，微分分离和死区补偿属于进一步学习的改进思路，当前代码尚未加入死区补偿。

起摆和停摆的调试同样需要耐心。我们反复调整捕获窗口、退出平衡阈值和恢复条件，结合摆杆的实际运动判断范围是否合适。调试中逐渐体会到，阈值的作用要放在整个运动过程中理解，既要看何时触发，也要看触发后能否顺利进入下一阶段。

智能体为我们查找问题和学习方法提供了帮助。我们会把实际现象、当前参数和控制结构整理成提示词，请求 AI 分析原因、给出调参建议，再结合资料和实物测试判断是否适用。我们也逐渐学会把问题描述得更具体，让讨论围绕实际遇到的困难展开，并通过测试确认每次修改的效果。

开发上位机页面时，我们更加体会到了数据对调试的帮助。把目标轨迹、实际位置、摆杆角度和电机命令放在一起观察，可以更清楚地理解系统的响应。为此，我们认真处理串口数据解析、单位换算、时间对应和 CSV 记录，让页面既方便查看，也便于回看和比较不同参数下的运行情况。

整个项目就是在这样的反复尝试中逐步完成的。我们对 PID 和 FPGA 的理解，也随着一个个具体问题的解决变得更加清楚。今后再遇到类似问题，我们会更重视观察现象、查找依据和记录修改过程，带着明确的问题去调整，再一步一步验证自己的判断。

第五部分 参考文献

[1] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 7 版. 北京: 科学出版社, 2019.

[2] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真[M]. 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2016.

[3] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID controllers: theory, design, and tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[4] BIAGIOTTI L, MELCHIORRI C. Trajectory planning for automatic machines and robots[M]. Berlin: Springer, 2008.

[5] 高云半导体. Gowin 云源软件用户指南: SUG100-4.4.7[R/OL]. (2026-09-23)[2026-11-04]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/1.

[6] 高云半导体. GW2A 系列 FPGA 产品数据手册: DS102-2.7.8[R/OL]. (2026-07-15)[2026-11-04]. https://www.gowinsemi.com.cn/product/1.

[7] CAZZOLATO B S, PRIME Z. On the dynamics of the Furuta pendulum[J]. Journal of Control Science and Engineering, 2011, 2011: 528341.

[8] 夏宇闻, 韩彬. Verilog 数字系统设计教程[M]. 4 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017.

[9] CHU P P. FPGA prototyping by Verilog examples: Xilinx Spartan-3 version[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.

[10] ÅSTRÖM K J, RUNDQWIST L. Integrator windup and how to avoid it[C]//1989 American Control Conference. Piscataway: IEEE, 1989: 1693-1698.

[11] LIECHTI C. pySerial 3.5 documentation[EB/OL]. [2026-11-04]. https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial.html.

[12] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. tkinter: Python interface to Tcl/Tk[EB/OL]. [2026-11-04]. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html.